

Symbol No.

RE - 1031'KoP'

SEE 2082 (2026)

अनिवार्य गणित

समय : ३ घण्टा

पूर्णाङ्क : ७५

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् :

सबै प्रश्नहरू अनिवार्य छन् : (Answer all the questions.)

1. एउटा कार्यक्रममा उपस्थित 450 जना विद्यार्थीहरूमध्ये 144 जना विद्यार्थीहरूले गणित विषय मात्र, 216 जना विद्यार्थीहरूले विज्ञान विषय मात्र मन पराउने पाइयो तर 63 जना विद्यार्थीहरूले कुनै पनि विषय मन नपराउने पाइयो ।

Among the 450 students present at the program, 144 students were found to like mathematics subject only, 216 students were found to like science subject only but 63 students were found who did not like any of these two subjects.

- (a) यदि जम्मा उपस्थित सङ्ख्यालाई 'U' ले जनाइन्छ भने U को गणनात्मकता सङ्ख्या लेख्नुहोस् ।

If the total number of present is represented by 'U' then write cardinality of 'U'. (1)

- (b) दिइएको जानकारीलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

Show the given information in a Venn-diagram. (1)

- (c) गणित विषय मन पराउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the number of students who liked mathematics subject. (3)

- (d) दुवै विषय मन पराउने विद्यार्थी सङ्ख्या कुनै पनि विषय मन नपराउने विद्यार्थी सङ्ख्याभन्दा कति प्रतिशतले कम छन् ?

How much percent the number of student who liked both subjects is less than the number of students who did not like any of two subjects? (1)

2. कुमारले वार्षिक 10% चक्रीय व्याज पाउने हिसाबले 2 वर्षका लागि एउटा वाणिज्य बैङ्कमा रु. 5,50,000 जम्मा गरे । एक वर्षपछि बैङ्कले नीति परिवर्तन गरी सोही व्याजदरमा अर्धवार्षिक चक्रीय व्याज दिने निर्णय गर्‍यो ।

Kumar deposited Rs.5,50,000 in a commercial bank at the rate of 10% p.a. compound interest compounded yearly for 2 years. After 1 year the bank changed its policy to pay the interest compound semi-annually at the same rate.

- (a) चक्रीय व्याज भनेको के हो, लेख्नुहोस् ।

What is compound interest? Write it. (1)

- (b) 2 वर्षको अन्त्यमा कुमारको खातामा जम्मा भएको रकम पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the sum of amount accumulated in Kumar's account at the end of 2 years. (2)

क्रमशः

(c) पहिलो वर्ष र दोस्रो वर्षको व्याज तुलना गर्नुहोस् ।

Compare the interest of the first year and second year. (2)

3. एउटा नगरपालिकाको हालको जनसङ्ख्या 1,26,075 छ । उक्त पालिकाको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर 2.5% प्रति वर्ष छ ।

The present population of a municipality is 1,26,075. The annual population growth rate of the municipality is 2.5% per year.

(a) T वर्षपछिको जनसङ्ख्या निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस् ।

Write the formula to calculate population after T years. (1)

(b) 2 वर्षअघि उक्त नगरपालिकाको जनसङ्ख्या कति थियो ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

What was the population of that municipality before 2 years? Find it. (2)

(c) यदि यो वर्ष 1075 जना विविध कारणले बसाइ सरेर अन्यत्रै जान्छन् भने अवको 1 वर्षपछिको त्यस नगरपालिकाको जनसङ्ख्या कति पुग्छ, निकाल्नुहोस् ।

If 1075 people migrate to other places due to different circumstances in this year then what will be the population of that municipality after 1 year? Find it. (1)

4. नेपाल राष्ट्र बैङ्कले मिति 2082/08/05 गते प्रकाशन गरेको मुद्रा विनिमयदर अनुसार अमेरिकी डलर (\$) 1 को खरिददर र विक्रीदर क्रमशः ने.रु. 141.64 र ने.रु. 142.24 थियो ।

The exchange rate published by Nepal Rastra Bank on dated 2082/08/05 states the buying and selling rate for American dollar (\$) 1 were NRs. 141.64 and NRs.142.24 respectively.

(a) नेपाली रुपैयाँलाई अमेरिकन डलरमा साट्न बैङ्कले कुन दर प्रयोग गर्छ ? लेख्नुहोस् ।

Which rate will the bank use to exchange Nepalese rupees into American dollar? Write it. (1)

(b) ने.रु.7,96,544 सँग कति अमेरिकी डलर (\$) साट्न सकिन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

How much American dollar (\$) can be exchanged with NRs.7,96,544? Find it. (1)

(c) यदि केही समयपछि नेपाली रुपैयाँ 0.3% ले अवमूल्यन भयो भने उक्त डलरलाई पुनः नेपाली रुपैयाँमा साट्दा समग्रमा कति नाफा वा नोक्सान हुन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

If the Nepali rupees is devaluated by 0.3% after some time, what is the profit or loss made when the US dollar, exchanged back in Nepali rupees? Find it. (2)

5. एउटा वर्गाकार आधार भएको पिरामिडको आधारको एउटा भुजाको लम्बाइ 20 से.मी. र छड्के किनाराको लम्बाइ 26 से.मी. छन् ।

The length of a side of the base of a square based pyramid is 20 cm, and the length of slant edge is 26 cm.

- (a) वर्गाकार पिरामिडमा जम्मा कतिओटा सतहहरू हुन्छन्, लेख्नुहोस् ।

How many total surfaces are there in a square base pyramid? Write it. (1)

- (b) पिरामिडको पूरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् ।

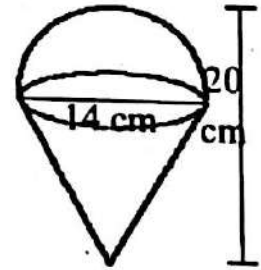
Find the total surface area of the pyramid? (3)

- (c) पिरामिडको ठाडो उचाइ र छड्के उचाइविच तुलना गर्नुहोस् ।

Compare between the vertical height and slant height of the pyramid. (1)

6. चित्रमा, समान आधार भएको एउटा सोली र एउटा अर्धगोला मिली एउटा ठोस वस्तु बनेको छ । जहाँ, ठोस वस्तुको पूरा उचाइ 20 से.मी. छ । अर्धगोलाको व्यास 14 से.मी. छ ।

In the figure, a solid object is formed with the combination of a cone and a hemi-sphere having the same base. Where, the total height of the solid object is 20 cm. The diameter of the hemi sphere is 14 cm.



- (a) सोलीको आयतन पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस् ।

Write the formula to find the volume of the cone. (1)

- (b) दिइएको ठोस वस्तुमा सोली भागको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the height of the conical part in the given solid object. (1)

- (c) दिइएको ठोस वस्तुको आयतन पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the volume of the given solid object. (2)

7. एउटा पर्खालको लम्बाइ, चौडाइ, उचाइ क्रमशः 20 मी., 30 से.मी. र 5 मी. छ । उक्त पर्खाल बनाउन 25 से.मी. × 12 से.मी. × 5 से.मी. आकारका ईँटाहरू प्रयोग गरिन्छ । साथै उक्त पर्खालको 10% भाग सिमेन्ट र बालुवाको जोर्नीले ओगट्छ ।

The length, breadth and height of a wall are 20 m, 30 cm and 5 m. respectively. The bricks of size 25 cm × 12 cm × 5 cm are used to construct the wall. Also 10% part of the wall is occupied by the joints of cement and sand.

- (a) उक्त पर्खाल बनाउन कतिओटा ईँटाहरू प्रयोग भएका छन् ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

How many bricks are used to construct the wall? Find it. (2)

- (b) एक ट्रिपमा 2,000 ईटा ढुवानी गरिन्छ र सो वापत भाडा रु.600 लाग्छ । प्रति 1,000 ईटाको रु.13,500 को दरले उक्त पर्खाल बनाउन प्रयोग हुने ईटाको जम्मा लागत अनुमान गर्नुहोस् ।

2,000 bricks are loaded in a trip and the rent of it is Rs.600. Estimate the cost of bricks used to construct the wall at the rate of Rs.13,500 per 1,000 bricks. (2)

8. रमिलाले आफ्नो छोरीको नाममा खाता खोलेर कुनै सहकारीमा मासिक रूपमा समान अन्तरमा बढाउने गरी जम्मा गरेको रकमलाई निम्नानुसार तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ :

Ramila opened account on behalf of her daughter in a finance and the amounts deposited monthly is increased in common difference are presented below in the table.

महिना (Months)	1 st	2 nd	3 rd	4 th	5 th
रकम रु. (Amount Rs.)	2000	4000	6000	8000	10000

- (a) रमिलाले छोरीका लागि बचत गरिदिएको रकमबाट कस्तो प्रकारको अनुक्रम बनेको छ, लेख्नुहोस् ।

What type of sequence is formed on saving for daughter of Ramila? Write it. (1)

- (b) रमिलाले 1 वर्षमा जम्मा कति रकम जम्मा गरेकी रहेछिन् ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

How much total amount did Ramila deposit in 1 year? Find it. (2)

- (c) छोरीको खातामा जम्मा रु.4,20,000 बचत गर्न रमिलालाई कति महिना लाग्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

How many months will Ramila require to deposit Rs.4,20,000 in the account of her daughter? Find it. (2)

9. दुई अङ्कले बनेको सङ्ख्यामा अङ्कहरूको गुणनफल 20 छ र तिनीहरूबिचको फरक 1 छ ।

In a two digit number, the product of digits is 20 and their difference is 1.

- (a) दुई अङ्कले बनेको सङ्ख्याको स्तरीय रूप लेख्नुहोस् ।

Write the standard form of a number of two digits. (1)

- (b) उक्त सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the number. (3)

10. (a) सरल गर्नुहोस् । (Simplify): $5\sqrt{x} = 25$ (1)

- (b) हल गर्नुहोस् । (Solve): $2^a + 2^{-a} = 2\frac{1}{2}$ (3)

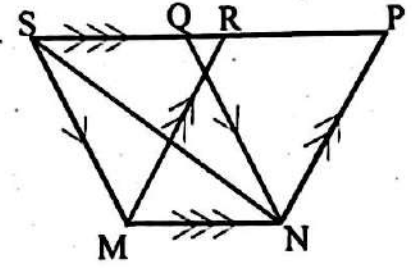
- (c) सरल गर्नुहोस् । (Simplify): $\frac{1}{p^2 - pq + q^2} - \frac{p^2 + q^2}{p^4 + p^2q^2 + q^4}$ (2)

(५)

RE - 1031'KoP'

11. दिइएको चित्रमा $MN \parallel SP$, $SM \parallel QN$ र $MR \parallel NP$ छन् ।

In the given figure, $MN \parallel SP$, $SM \parallel QN$ and $MR \parallel NP$.



- (a) समानान्तर चतुर्भुज $MNQS$ र समानान्तर चतुर्भुज $MNPR$ को क्षेत्रफलविचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् । Write the relation between areas of parallelogram $MNQS$ and parallelogram $MNPR$. (1)
- (b) त्रिभुज SMN को क्षेत्रफल समानान्तर चतुर्भुज $MNPR$ को आधा हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस् ।
Prove that the area of triangle SMN is half of the area of parallelogram $MNPR$. (2)
- (c) यदि MR र QN बिन्दु A मा प्रतिच्छेदन भए चतुर्भुज $SMAQ$ को क्षेत्रफल र चतुर्भुज $PRAN$ को क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस् ।
If MR and QN intersect at the point A , prove that area of quadrilateral $SMAQ$ and area of quadrilateral $PRAN$ are equal. (2)

12. केन्द्रबिन्दु O भएको वृत्तमा एउटै चाप SP मा आधारित केन्द्रीय कोण SOP र परिधि कोणहरू SRP र STP रहेका छन् ।

In a circle with centre O , the central angle SOP and inscribe angles SRP and STP are standing on same arc SP .

- (a) एउटै चापमा आधारित केन्द्रीय कोण र परिधि कोणविचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् ।
Write the relationship between central angle and inscribe angle standing on the same arc. (1)
- (b) केन्द्रीय कोणको नाप $(x + 60)^\circ$ र परिधि कोणको नाप $(2x)^\circ$ भए x को मान पत्ता लगाउनुहोस् ।
The measurement of the central angle is $(x + 60)^\circ$ and the measurement of the inscribe angle is $(2x)^\circ$. Find the value of x . (1)
- (c) परिधि कोणहरू STP र SRP बराबर हुन्छन् भनी प्रयोगात्मक रूपमा पुष्टि गर्नुहोस् । (कम्तीमा 3 से.मी. अर्धव्यास भएका दुईओटा वृत्तहरू आवश्यक छन् ।)
Verify experimentally that the inscribed angles STP and SRP are equal. (Two different circles with radii of at least 3 cm are required.) (2)

13. त्रिभुज MNS मा $MN = 6.5$ से.मी., $NS = 6$ से.मी. र $MS = 5.5$ से.मी. दिइएका छन् ।

In a triangle MNS , $MN = 6.5$ cm, $NS = 6$ cm and $MS = 5.5$ cm are given.

- (a) माथि दिइएको नापको आधारमा $\triangle MNS$ को रचना गरी उक्त त्रिभुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने गरी एउटा भुजा 6.8 से.मी. भएको समानान्तर चतुर्भुजको पनि रचना गर्नुहोस् ।

Construct a $\triangle MNS$ on the basis of above measurements. Also, construct a parallelogram having one side is 6.8 cm with equal area of that triangle. (3)

- (b) $\triangle MNS$ र समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल किन बराबर हुन्छ ? कारण दिनुहोस् ।
Why the area of $\triangle MNS$ and parallelogram are equal? Give reason. (1)

14. एउटा वृत्ताकार पोखरीको व्यास 100 मिटर र यसको विचमा एउटा खम्बा गाडिएको छ । एउटा व्यक्तिले पोखरीको किनाराबाट खम्बाको टुप्पाको उन्नतांश कोण θ पाएछ । पोखरीको गहिराइ 1.5 मिटर र खम्बाको जम्मा उचाइ 51.5 मिटर छ ।

The diameter of a circular pond is 100 m and a pillar is fixed at the centre of the pond. A person finds the angle of elevation to the top of the pillar be θ from the bank of the pond. The depth of the pond is 1.5 m and total high of the pillar is 51.5 m.

- (a) माथिको सन्दर्भ जनाउने चित्र बनाउनुहोस् ।

Draw a figure representing the above context. (1)

- (b) पानीको सतहभन्दा माथि रहेको खम्बाको उचाइ कति होला ?

What is the height of the pole above the water level? (1)

- (c) उन्नतांश कोण θ को मान पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the value of angle of elevation θ . (1)

- (d) यदि उन्नतांश कोण 30° भएको भए पोखरीको अर्धव्यास कति हुन्थ्यो ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

If the angle of elevation was 30° , what would be the radius of the pond? Find it. (1)

- 15 100 पूर्णाङ्कको एउटा परीक्षामा विद्यार्थीहरूले पाप्त गरेका प्राप्ताङ्क निम्न तालिकामा दिइएको छ :

The marks obtained by students in an examination with full marks 100 are given in the following table.

प्राप्ताङ्क Marks obtained	0 - 20	20 - 40	40 - 60	60 - 80	80 - 100
विद्यार्थीको सङ्ख्या No. of students	2	3	x	5	4

- (a) यदि दिइएको तथ्याङ्कको मध्यक 56 भए x को मान पत्ता लगाउनुहोस् ।

If the mean of the given data is 56, find the value of x . (2)

(b) दिइएको तथ्याङ्कको रीत पर्ने श्रेणी लेख्नुहोस् ।

Write the model class of the given data.

(1)

(c) दिइएको तथ्याङ्कबाट पहिलो चतुर्थांश पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the first quartile from the given data.

(2)

(d) 40 वा 40 भन्दा बढी अङ्क प्राप्त गर्ने र 40 भन्दा कम अङ्क प्राप्त गर्ने विद्यार्थीहरूविच तुलना गर्नुहोस् ।

Compare between the number of students securing 40 or above 40 marks and less than 40 marks.

(1)

16. एउटा बाकसमा 6 ओटा सेता र 4 ओटा काला उस्तै र उत्रै बलहरू छन् । दुईओटा बलहरू एकपछि अर्को गर्दै नहेरिकन पुनः राखेर निकालिएका छन् ।

There are 6 white and 4 black balls of same shape and size in a box. Two balls are drawn randomly one after another with replacement.

(a) यदि A र B पारस्परिक निषेधक घटनाहरू हुन भने $P(A \cup B)$ को सिद्धान्त लेख्नुहोस् ।

If A and B are mutually exclusive events, then write the principle of $P(A \cup B)$.

(1)

(b) दिइएको घटनाको सम्भावित सबै परिणामहरूको सम्भाव्यतालाई वृक्ष चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

Present the probability of all the possible outcomes of given event in a tree diagram.

(2)

(c) दुवै बलहरू एउटै रङ्गका पर्ने सम्भाव्यता पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the probability of getting same coloured ball?

(1)

(d) दुवै बलहरू एउटै रङ्गका पर्ने र फरक रङ्गका पर्ने सम्भाव्यताहरूविचको अनुपात पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the ratio of the probabilities of getting same coloured balls and different colored balls.

(1)

SEE 2082 (2026)

अनिवार्य गणित

समय : ३ घण्टा

पूर्णाङ्क : ७५

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् :

सबै प्रश्नहरू अनिवार्य छन् : (Answer all the questions.)

1. एउटा सर्वेक्षणमा सहभागी 500 जना युवाहरूमध्ये 320 जनाले आइफोन मन पराउँछन् र 225 जनाले एन्ड्रोइड फोन मन पराउँछन् । सबै युवाले कम्तीमा एउटा फोन मन पराउँछन् ।

Among 500 youths participated in a survey, 320 liked iPhone and 225 liked android phone. Every youth liked at least one phone.

- (a) यदि 'I' र 'A' ले क्रमशः आइफोन र एन्ड्रोइड फोन मन पराउने युवाहरूको समूहलाई जनाउँछ भने दिइएको कथनबाट आइफोन मन पराउने युवाको समूहलाई गणनात्मकता सङ्केतमा लेख्नुहोस् ।

If 'I' and 'A' denote the sets of youth who like iPhone and android phone respectively, write the cardinality notation of the set of youth who liked iPhone. (1)

- (b) दुवै खाले फोन मन पराउने युवाहरूको सङ्ख्यालाई x मानी दिइएको जानकारीलाई भेनचित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

Present the given information in a Venn-diagram by supposing x as the number of youth who like both type of phone. (1)

- (c) एउटा खाले फोन मात्र मन पराउने युवाहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the number of youths who liked exactly one type of phone. (3)

- (d) आइफोन मात्र मन पराउनेको सङ्ख्याभन्दा एन्ड्रोइड फोन मात्र मन पराउनेको सङ्ख्या कति प्रतिशतले घटी वा बढी रहेछ ? तुलना गर्नुहोस् ।

By what percentage the number of youth who liked android phone only is more or less than the number of youth who liked iPhone only? Compare it. (1)

2. पेम्बाले सकुन्तलासँग 6% वार्षिक साधारण ब्याजदरले 2 वर्षका लागि रु.70,000 सापटी लिएछन् र उनले त्यति नै समयका लागि उक्त रकम उही ब्याजदरले वार्षिक चक्रीय ब्याज पाउने गरी लगानी गरेछन् ।

Pemba borrowed Rs.70,000 from Sakuntala for 2 years at the rate of 6% p.a. simple interest. He invested the same principal for the same time at the same rate of compound interest compound annually.

- (a) साधार्ण (P), समय 'T' वर्ष र ब्याजदर 'R%' प्रतिवर्ष हुँदा वार्षिक चक्रीय ब्याज पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस् ।

If principal 'P', Time 'T' and rate of interest 'R%' per year, write the formula to find annual compound interest. (1)

क्रमशः

- (b) पेम्बाले 2 वर्षमा प्राप्त गर्ने चक्रीय ब्याज पत्ता लगाउनुहोस् ।
Find the compound interest received by Pemba in 2 years. (2)
- (c) 2 वर्षको साधारण ब्याज र चक्रीय ब्याजको तुलना गर्नुहोस् ।
Compare the simple interest and compound interest of 2 years. (2)
3. एउटा इलेक्ट्रिक स्कुटरको सुरुको मूल्य रु.1,60,000 छ । त्यसको मूल्य प्रतिवर्ष 20% का दरले घट्छ ।
The initial price of an electric scooter is Rs.1,60,000. The price of it depreciates by 20% per annum.
- (a) मिश्रित हासलाई परिभाषित गर्नुहोस् ।
Define compound depreciation. (1)
- (b) सो इलेक्ट्रिक स्कुटरको 2 वर्षपछिको बिक्री मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् ।
Find the selling price of the electric scooter after 2 years. (2)
- (c) दुई वर्षमा स्कुटरको जम्मा कति मूल्य हास भयो ? पत्ता लगाउनुहोस् ।
How much the total amount of price of scooter is depreciated in two years? Find it. (1)
4. कुनै एक दिनको मुद्रा विनिमय दरअनुसार अमेरिकी डलर 1 को खरिददर र बिक्रीदर क्रमशः ने.रु.132.57 र ने.रु.133.17 थियो ।
According to money exchange rate, the buying rate and selling rate of 1 American dollar was NRs.132.57 and NRs.133.17 respectively on a day.
- (a) 500 अमेरिकी डलर साट्न कति नेपाली रुपैयाँ आवश्यक पर्दछ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।
How much Nepali rupees is needed to exchange 500 dollars? Find it. (1)
- (b) यदि नेपाली मुद्रा 0.5% ले अवमूल्यन भए नयाँ खरिद दर कति हुन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।
If the Nepalese currency is devaluated by 0.5%, what will be the new buying rate? Find it. (1)
- (c) अवमूल्यनपश्चात पनि 500 अमेरिकी डलर प्राप्त गर्न पहिलेको भन्दा कति कम वा बढी नेपाली रुपैयाँ आवश्यक पर्ला ? पत्ता लगाउनुहोस् ।
How much less or more Nepalese rupees is required to exchange 500 dollars after devaluation than before? Find it. (2)
5. एउटा वर्गाकार आधार भएको पिरामिडको आधार भुजाको नाप र छड्के उचाइ क्रमशः 48 से.मी. र 25 से.मी. छन् ।
The length of the base side and slant height of a square based pyramid are 48 cm and 25 cm respectively.
- (a) वर्गाकार आधार भएको पिरामिडमा कतिओटा सतहहरू हुन्छन्, लेख्नुहोस् ।
How many surfaces are there in square based pyramid? Write it. (1)
- (b) सो पिरामिडको आयतन पत्ता लगाउनुहोस् ।
Find the volume of the pyramid. (3)
- (c) उक्त पिरामिडको एउटा त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् ।
Find the area of a triangular surface of the pyramid. (1)

6. एउटा खानेपानी ट्याङ्की समान अर्धव्यास भएको बेलना र सोली मिली बनेको छ । जसमा बेलनाको आधारको क्षेत्रफल 1.54 वर्गमिटर रहेको छ । सोली र बेलनाको उचाइ क्रमशः 2.4 मिटर र 3.2 मिटर रहेको छ ।

A water tank is made of cylinder and cone having same radii, in which the base area of cylinder is 1.54 square meter. The heights of cone and cylinder are 2.4 meter and 3.2 meter respectively.

- (a) खोलीमा l , h र r बिचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् ।

Write the relation among l , h and r of a cone.

(1)

- (b) ट्याङ्कीमा बढीमा जम्मा कति लिटर पानी अर्दछ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

How many maximum liters of water can be stored in the tank? Find it.

(2)

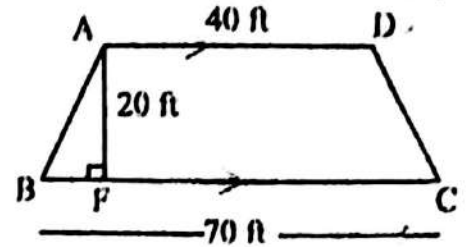
- (c) सोलीको वक्र सतहको क्षेत्रफल र आधारको क्षेत्रफलबिचमा तुलना गर्नुहोस् ।

Compare between the curved surface area of cone and base area.

(2)

7. दिइएको चित्रमा ABCD एउटा समलम्ब चतुर्भुज आकारको जग्गा हो । जसमा $BC = 70$ फिट, $AD = 40$ फिट र $AF = 20$ फिट छ ।

In the adjoining figure ABCD is a land in trapezium form in which $BC = 70$ feet, $AD = 40$ feet and $AF = 20$ feet.



- (a) उक्त जग्गामा 4 वर्गफिटको चपरीहरू छान्न कतिथोटा चपरीहरू चाहिएला ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

How many turfs of 4 square feet are required to lay down in the land? Find it.

(2)

- (b) के उक्त जग्गामा प्रति चपरी रु.150 का दरले बिछ्याउँदा रु.40,000 पर्याप्त हुन्छ ? गणना गर्नुहोस् ।

Is Rs.40,000 sufficient to lay the turf in the land at the rate of Rs.150 per turf? Calculate it.

(1)

8. एक जना शिक्षकले आफूले पढाएको पाठ भिडियो बनाएर सामाजिक सञ्जालमा राख्नु भयो । उक्त भिडियो हेर्ने नयाँ विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या तल तालिकामा दिइएको अनुसार समान अनुपातमा बढेको पाइयो ।

A teacher made a video of a lesson which he/she taught and uploaded in a social media. Daily viewers of this video are increased by the same ratio as per the table given below.

दिन (Days)	1	2	3	4	5	
नयाँ विद्यार्थीहरू New Students	100	200	400	800	1600	

- (a) नयाँ विद्यार्थीहरू हरेक दिन कुन अनुक्रममा बढिरहेका छन्, लेख्नुहोस् ।

In which sequence new students are being increased every day?

Write it.

(1)

क्रमशः

- (b) 10 औ दिनसम्ममा जम्मा कति नयाँ विद्यार्थीहरूले उक्त भिडियो हेर्छन् ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

How many total new students will view the video till 10th day? Find it. (2)

- (c) तेस्रो दिनसम्म र अर्को कुनै दिनसम्मको भिडियो हेर्ने नयाँ विद्यार्थीहरूको अनुपात 7:255 छ भने उक्त अर्को दिन कति औ दिन रहेछ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

The ratio of students who viewed the video up to the 3rd day and up to other any day is 7:255, which day is that day? Find it. (2)

9. दुई अङ्कले बनेको एउटा प्राकृतिक सङ्ख्यामा अङ्कहरूको गुणनफल 24 छ । उक्त सङ्ख्यामा 45 जोडदा सो सङ्ख्याका अङ्कहरूको स्थान बदलिन्छन् ।

In a natural number of two digits, the product of digits is 24. When 45 is added to the number, the places of the digits of the number are interchanged.

- (a) वर्ग समीकरणको स्तरीय रूप लेख्नुहोस् ।

Write the standard form of a quadratic equation. (1)

- (b) दिइएको शब्दिक समस्याबाट एउटा वर्ग समीकरण बनाउनुहोस् ।

Make a quadratic equation from the given verbal problem. (2)

- (c) उक्त प्राकृतिक सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् ।

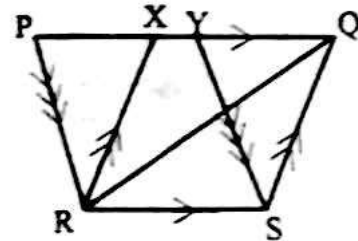
Find the natural number. (2)

10. (a) सरल गर्नुहोस् । (Simplify): $\frac{1}{1+a^{-1}} + \frac{1}{1-a^{-1}}$ (2)

- (b) हल गर्नुहोस् । (Solve): $2^{2x} - 3 \cdot 2^{x+1} + 8 = 0$ (3)

11. दिइएको चित्रमा $PQ \parallel RS$, $RX \parallel SQ$ र $PR \parallel YS$

दिइएका छन् । In the given figure, $PQ \parallel RS$, $RX \parallel SQ$ and $PR \parallel YS$ are given.



- (a) त्रिभुज QRS र समानान्तर चतुर्भुज PRSY को क्षेत्रफलविचको अनुपात लेख्नुहोस् ।

Write the ratio of areas of triangle QRS and parallelogram PRSY. (1)

- (b) समानान्तर चतुर्भुज PRSY र समानान्तर चतुर्भुज XRSQ को क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस् ।

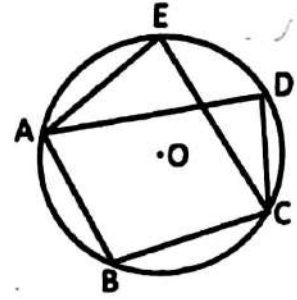
Prove that the areas of parallelogram PRSY and parallelogram XRSQ are equal. (2)

- (c) भुजाहरू $BC = 6$ से.मी., $AC = 7$ से.मी. र $\angle ABC = 75^\circ$ भएको एउटा $\triangle ABC$ त्रिभुज रचना गरी उक्त त्रिभुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने गरी भुजा $ED = 6.5$ से.मी. भएको समानान्तर चतुर्भुज CDEF को रचना गर्नुहोस् ।

Construct a triangle ABC in which sides $BC = 6$ cm, $AC = 7$ cm and $\angle ABC = 75^\circ$. Also construct parallelogram CDEF whose one side $ED = 6.5$ cm and equal in area to the given triangle. (3)

12. ऋणैको चित्रमा O वृत्तको केन्द्र हो र ABCD तथा ABCE चक्रीय चतुर्भुजहरू हुन् ।

In the adjoining figure, O is the center of circle and ABCD and ABCE are cyclic quadrilaterals.



- (a) $\angle AEC$ र $\angle ADC$ विचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् ।

Write the relation between $\angle AEC$ and $\angle ADC$. (1)

- (b) यदि $\angle AEC = (5x - 9)^\circ$ र $\angle ABC = (3x + 5)^\circ$ भए x को मान पत्ता लगाउनुहोस् ।

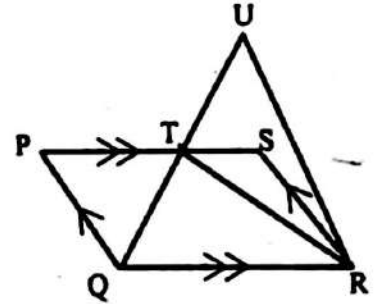
If $\angle AEC = (5x - 9)^\circ$ and $\angle ABC = (3x + 5)^\circ$, find the value of x . (1)

- (c) क्रन्तीमा 3 से.मी. अर्धव्यास भएका दुईओटा वृत्तहरू बनाई एउटै चापमा आधारित परिधिकोण केन्द्रीय कोणको आधा हुन्छ भनी प्रयोगात्मक विधिबाट परीक्षण गर्नुहोस् ।

Verify experimentally that the inscribed angle is half of the central angle standing on same arc by making two circles having at least 3 cm radii. (2)

13. दिइएको चित्रमा PQRS एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो र QU को मध्यबिन्दु T छ ।

In the given figure, PQRS is a parallelogram and T is the midpoint of QU.



- (a) $\triangle QRU$ को क्षेत्रफल र समानान्तर चतुर्भुज PQRS को क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस् ।

Prove that the area of $\triangle QRU$ and area of parallelogram PQRS are equal. (2)

- (b) प्रमाणित गर्नुहोस् । Prove that: $\triangle QTR = \triangle PQT + \triangle RST$. (1)

14. एक जना 1.2 मिटर अग्लो केटाले 53.2 मिटर अग्लो टावरको टुप्पोमा अवलोकन गर्दा 60° को उन्नतांश कोण पाइयो ।

A boy of height 1.2 m found the angle of elevation 60° at the top of a tower of the height 53.2 m.

- (a) उन्नतांश कोणको परिभाषा लेख्नुहोस् ।

Define angle of elevation. (1)

- (b) दिइएको सन्दर्भअनुसारको चित्र कोर्नुहोस् ।

Draw a figure according to the given context. (1)

- (c) केटा र टावरविचको दुरी पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the distance between boy and tower. (1)

- (d) यदि उन्नतांश कोण 45° भएको भए केटा र टावरबिचको पहिलेको दुरी र अहिलेको दुरीबिचमा कतिको फरक पर्छ ? तुलना गर्नुहोस् ।

If the angle of elevation is 45° , what would be the difference between the previous distance and current distance of the boy and tower? Compare it. (1)

15. तल दिइएको तालिकामा 30 जना खेलाडीको उमेर वर्षमा उल्लेख गरिएको छ ।

In the table given below, the ages (in year) of the 30 players are mentioned.

उमेर (वर्षमा) Age (in year)	0 - 10	10 - 20	20 - 30	30 - 40	40 - 50
खेलाडीको सङ्ख्या No. of players	6	4	5	4	11

- (a) अविच्छिन्न श्रेणीको मध्यिका निकाल्ने सूत्र मध्यिका $(M_d) = L + \frac{(\frac{N}{2} - c.f.)}{f} \times i$ मा 'L' ले के जनाउँछ ? लेख्नुहोस् ।

What does 'L' represent in the formula finding median

$$(M_d) = L + \frac{(\frac{N}{2} - c.f.)}{f} \times i \text{ of a continuous data. (1)}$$

- (b) मध्यिका पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the median. (2)

- (c) खेलाडीको औषत उमेर पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the average age of the players. (2)

- (d) यदि माथिको तथ्याङ्कमा (50 - 60) वर्षका दुईजना खेलाडीहरू थपिए भने नयाँ औषत उमेर कति हुनेछ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

If two player having ages before (50 - 60) year are added to the above data, what will be the new average? Find it. (1)

16. एउटा बाक्समा 6 ओटा रातो र 5 ओटा सेता उस्तै र उत्रै गुच्छाहरू छन् । उक्त बाक्सबाट दुईओटा गुच्छाहरू एकपछि अर्को नहेरीकन पुनः नराखी फिर्किएको छ ।

A box contains 6 red and 5 white marbles of same shape and size. Two marbles are drawn randomly one after another without replacement from the box.

- (a) यदि A र B दुई अनाश्रित घटनाहरू भएमा सम्भाव्यताको गुणन सिद्धान्तको सूत्र लेख्नुहोस् ।

If A and B are two independent events then write the formula of the multiplication law of probability. (1)

- (b) सबै सम्भावित परिणामहरूको सम्भाव्यतालाई वृक्ष चित्रमा देखाउनुहोस् ।

Show the probability of all possible outcomes in a tree diagram. (2)

- (c) दुवै गुच्छाहरू उही रङको पर्ने सम्भाव्यता पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the probability of getting both marbles of same colour. (1)

- (d) दुवै गुच्छाहरू उही रङको पर्ने सम्भाव्यता र फरक रङको पर्ने सम्भाव्यताबिच तुलना गर्नुहोस् ।

Compare between the probability of getting both marbles of same colour and different colour. (1)

SEE 2082 (2026)

अनिवार्य गणित

समय : ३ घण्टा

पूर्णाङ्क : ७५

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् :

सबै प्रश्नहरू अनिवार्य छन् : (Answer all the questions.)

1. एउटा विद्यालयको 120 जना विद्यार्थीहरूमा गरिएको सर्वेक्षणमा फुटबल मात्र र भलिबल मात्र खेल मन पराउने विद्यार्थीहरूको अनुपात 2:1 पाइयो । साथै 20 जना विद्यार्थीहरू फुटबल र भलिबल दुवै खेल खेल मन पराउने र 10 जना यी दुवैमध्ये कुनै पनि खेल खेल मन नपराउने पाइयो ।

In a survey conducted among 120 students of a school, the ratio of the students who liked to play football only and volleyball only was found to be 2:1. Also there were 20 students who liked to play both football and volleyball and 10 students who did not like any of these two games.

- (a) यदि फुटबल र भलिबल खेल मन पराउने विद्यार्थीहरूको समूह क्रमशः F र V छन् भने दुवै खेल खेल मन पराउने विद्यार्थीहरूको समूहलाई गणनात्मकता सङ्केतमा लेख्नुहोस् ।

If F and V are the sets of students who like to play football and volleyball respectively, write the set of students who like to play both games in cardinality notation. (1)

- (b) दिइएको जानकारीलाई भेनचित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

Present the given information in a Venn-diagram. (1)

- (c) फुटबल खेल मन पराउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the number of students who like to play football. (3)

- (d) भलिबल खेल मन पराउने विद्यार्थी सङ्ख्या फुटबल खेल मन पराउने विद्यार्थी सङ्ख्याभन्दा कति प्रतिशतले बढी वा कम छ ? तुलना गर्नुहोस् ।

By what percentage the number of students who like to play volleyball is more or less than the number of students who like to play football? Compare it. (1)

2. कुनै रकमको 10% वार्षिक चक्रीय व्याजदरमा 1 वर्ष र 2 वर्षको वार्षिक चक्रीय मिश्रधनहरूको फरक रु.47,250 छ ।

The difference between annual compound amounts of a sum of money in 1 year and 2 years at the rate of 10% annual compound interest is Rs.47,250.

- (a) उक्त रकम पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the sum. (2)

- (b) सोही धनको पहिलो वर्षको त्रैमासिक चक्रीय व्याज अर्धवार्षिक चक्रीय व्याजभन्दा कतिले बढी हुन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

By how much the quarterly compound interest is more than the semi-annual compound interest of the same sum in one year? Find it. (2)

क्रमशः

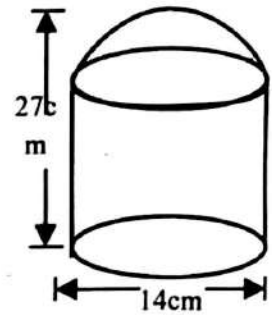
3. एउटा मेसिनको हालको मूल्य रु. 50,000 छ । त्यसको मूल्य वार्षिक 20% का दरले चक्रीय हास हुँदै जान्छ ।
The current price of a machine is Rs. 50,000. Its price depreciates at the rate of 20% annually.
- (a) चक्रीय हासलाई परिभाषित गर्नुहोस् ।
Define compound depreciation. (1)
- (b) पहिलो वर्षमा उक्त मेसिनको मूल्य कतिले घटेछ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।
How much price of the machine is depreciated in first year? Find it. (1)
- (c) के 3 वर्षपछि उक्त मेसिन हालको मूल्यको आधा मूल्यमा किन्न सकिनेला ? गणना गरी तर्क दिनुहोस् ।
Will it be possible to buy that machine at half of its current price after 3 years? Give logic with calculation. (2)
4. नेपाल राष्ट्र बैंकको मिति 11/25/2025 को मुद्रा विनिमय दरअनुसार 1 अमेरिकी डलरको खरिददर र बिक्रीदर क्रमशः ने.रु.142.48 र ने.रु.143.08 थियो ।
According to the exchange rate of Nepal Rastra Bank on the date of 11/25/2025, the buying rate and selling rate of 1 US dollar were NRs. 142.48 and NRs.143.08 respectively.
- (a) अमेरिकी डलर नेपाली रुपैयाँमा साट्दा खरिददर र बिक्रीदरमध्ये कुन प्रयोग हुन्छ ? लेख्नुहोस् ।
Among the buying rate and selling rate, which one is used while exchanging US dollar into Nepalese rupees? Write it. (1)
- (b) एकजना अमेरिकन पर्यटकले 3,000 डलर साट्दा कति नेपाली रुपैयाँ पाउन सक्छन् ? पत्ता लगाउनुहोस् ।
How many Nepalese rupees can an American tourist get while exchanging 3,000 dollars? Find it. (1)
- (c) नेपाली मुद्रामा 0.5% अवमूल्यनपछिको खरिददर र बिक्रीदर तुलना गर्नुहोस् ।
Compare the buying rate and selling rate after 0.5% devaluation in Nepali currency. (1)
- (d) अवमूल्यनपछि 3,000 अमेरिकन डलर नेपाली रुपैयाँमा साट्दा पर्यटकलाई कति रकम फाइदा हुन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।
How much will the tourist gain while exchanging the 3,000 American dollars into Nepalese rupees after devaluation? Find it. (2)
5. एउटा वर्गाकार आधार भएको पिरामिडको आयतन 960 घन से.मी. र ठाडो उचाइ 5 से.मी. छ ।
The volume of a square based pyramid is 960 cubic cm. and its vertical height is 5 cm.
- (a) वर्गाकार आधार भएको पिरामिडको आयतन पत्ता लगाउने सूत्र $V = \frac{1}{3}a^2h$ मा a ले के जनाउँछ ? लेख्नुहोस् ।
What does a denote in the formula $V = \frac{1}{3}a^2h$, to find the volume of the square based pyramid? Write it. (1)

- (b) उक्त पिरामिडको पूरा सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।
What is the total surface area of the pyramid? Find it. (3)

- (c) उक्त पिरामिडको आधारको क्षेत्रफल र एउटा त्रिभुजाकार सतहको क्षेत्रफल तुलना गर्नुहोस् ।
Compare the area of base and the area of a triangular surface of the pyramid. (1)

6. चित्रमा उही आधार भएको एउटा बेलना र अर्धगोला मिली एउटा ठोस वस्तु बनेको छ । उक्त ठोस वस्तुको आधारको व्यास 14 से.मी. र पूरा उचाइ 27 से.मी. छन् ।

In the figure, a solid object is formed with the combination of a cylinder and a hemi-sphere having the same base. The diameter of the base of the solid object is 14 cm and its total height is 27 cm.



- (a) दिइएको ठोस वस्तुमा जम्मा कतिओटा बाहिरी सतहहरू छन्, लेख्नुहोस् ।
How many total external surfaces are there in the given solid object? Write it. (1)
- (b) ठोस वस्तुको बेलनाकार भागको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस् ।
Find the height of the cylindrical part of the solid object. (1)
- (c) ठोस वस्तुको आयतन पत्ता लगाउनुहोस् ।
Find the volume of the solid object. (2)
7. एक जना व्यक्तिको घरमा मोटर पार्किङ गर्ने ठाउँ 16 मिटर लम्बाइ र 10 मिटर चौडाइको छ । उक्त पार्किङमा 25 से.मी. लम्बाइ भएका वर्गाकार ढुङ्गाहरू बिछ्याएको छ । एउटा ढुङ्गाको मूल्य रु.20 परेको रहेछ ।
The dimension of motor parking place of a house owner is 16 m long and 10 m broad. Square shaped stones having 25 cm long are laid on the parking. The price of each stone is Rs.20.
- (a) उक्त पार्किङमा जम्मा कतिओटा ढुङ्गाहरू बिछ्याइएको रहेछ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।
How many total stones are laid on the parking? Find it. (2)
- (b) उक्त पार्किङमा ढुङ्गाहरू बिछ्याउने काममा 2 दिन 3 जना कामदारहरूले काम गरेका रहेछन् । प्रत्येक कामदारले दैनिक ज्याला वापत रु.1,800 लिएको रहेछ । उक्त पार्किङमा ढुङ्गा बिछ्याउन लाग्ने जम्मा खर्चको लागत अनुमान गर्नुहोस् ।
To lay down stones on the parking, 3 workers worked for 2 days. Every worker received Rs.1,800 as daily wages. Estimate the total cost of laying stones on the parking. (2)

8. एउटा समानान्तरीय श्रेणीको पहिलो पद 12 र यसको पहिलो पाँचओटा पदहरूको योगफल 50 छ ।

The first term of an arithmetic series is 12 and the sum of its first five terms is 50.

- (a) पहिलो पद a र समान अन्तर d भएको समानान्तरीय श्रेणीको पहिलो n ओटा पदहरूको योगफल कति हुन्छ ? लेख्नुहोस् ।

What is the sum of first n terms of an arithmetic series having first term a and common difference d ? Write it. (1)

- (b) सो श्रेणीको समान अन्तर पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the common difference of the series. (2)

- (c) यदि श्रेणीको पहिलो तीन पदहरूमध्ये दोस्रो र तेस्रो पदहरूबाट क्रमशः 5 र 7 घटाउँदा ती पदहरूले ज्यामितीय श्रेणी बन्छ । कारणसहित सिद्ध गर्नुहोस् ।

Out of first three terms of the series, if 5 and 7 are subtracted from the second and third terms respectively, the terms form a geometric series. Verify with reason. (2)

9. वि.सं. 2075 मा बाबुको उमेर उसको छोराको उमेरको 6 गुणा थियो र वि.सं. 2080 मा तिनीहरूको उमेरको सङ्ख्यात्मक गुणनफल 350 थियो ।

In 2075 B.S. the age of a father was 6 times the age of his son and in 2080 B.S. the numerical product of their ages was 350.

- (a) वर्ग समीकरणलाई परिभाषित गर्नुहोस् ।

Define quadratic equation. (1)

- (b) दिइएको अवस्थाअनुसार एउटा वर्ग समीकरण बनाउनुहोस् ।

Make a quadratic equation according to the given condition. (2)

- (c) छोरा कुन सालमा जन्मेको थियो ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

In which year the son was born? Find it. (2)

10. (a) सरल गर्नुहोस् । (Simplify): $\frac{1}{x-y} - \frac{x+y}{x^2-y^2}$ (2)

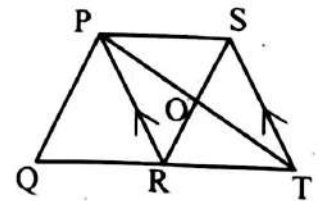
- (b) हल गर्नुहोस् । (Solve): $25^x - 6 \times 5^{x+1} + 125 = 0$ (3)

11. दिइएको चित्रमा PQRS एउटा चतुर्भुज हो । जसको भुजा QR लाई बिन्दु T सम्म लम्ब्याइएको छ । PR // ST छ ।

In the given figure, PQRS is a quadrilateral whose side QR is produced to the point T and PR // ST.

- (a) $\triangle PRS$ र $\triangle PRT$ को क्षेत्रफलबिचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् ।

Write the relation of the areas of $\triangle PRS$ and $\triangle PRT$. (1)

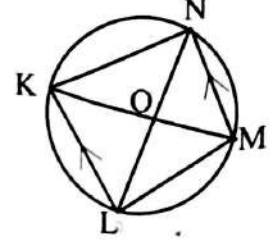


- (b) $\triangle PQT$ र चतुर्भुज PQRS को क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस् ।
Prove that the areas of $\triangle PQT$ and quadrilateral PQRS are equal in area. (1)

- (c) प्रमाणित गर्नुहोस् : $\triangle POS$ को क्षेत्रफल = $\triangle ROT$ को क्षेत्रफल
Prove that: Area of $\triangle POS$ = Area of $\triangle ROT$. (2)

12. दिइएको चित्रमा O वृत्तको केन्द्रविन्दु र KLMN एउटा चक्रीय चतुर्भुज हो ।

In the given figure, O is centre of circle and KLMN is a cyclic quadrilateral.



- (a) $\angle LOM$ र $\angle LNM$ बिचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् ।
Write the relation between $\angle LOM$ and $\angle LNM$. (1)
- (b) यदि $KL \parallel NM$ छ भने प्रमाणित गर्नुहोस् : $KN = LM$.
If $KL \parallel NM$, Prove that: $KN = LM$. (2)
- (c) दिइएको चित्रमा $\angle KLM$ र $\angle MNK$ बिचको सम्बन्धलाई प्रयोगात्मक रूपमा परीक्षण गर्नुहोस् । (कम्तीमा 3 से.मी. अर्धव्यास भएका दुईओटा वृत्तहरू अनिवार्य छन् ।)
Verify experimentally the relation between $\angle KLM$ and $\angle MNK$ in the given figure. (Two circles with radii at least 3 cm are necessary) (2)

13. त्रिभुज ABC मा $AB = 4.5$ से.मी., $BC = 5.5$ से.मी. र $\angle ABC = 75^\circ$ दिइएका छन् ।
In triangle ABC, $AB = 4.5$ cm, $BC = 5.5$ cm and $\angle ABC = 75^\circ$ are given.

- (a) माथिको नापका आधारमा $\triangle ABC$ को रचना गर्नुहोस् र $\triangle ABC$ को क्षेत्रफलसँग बराबर हुनेगरी $\angle EFC = 60^\circ$ भएको समानान्तर चतुर्भुज FCDE को रचना पनि गर्नुहोस् ।
Construct a $\triangle ABC$ on the basis of the above measurements and construct a parallelogram FCDE equal in area to $\triangle ABC$ with $\angle EFC = 60^\circ$. (3)

- (b) कुन अवस्थामा उही समानान्तर रेखाहरूबिच रहेका त्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफल बराबर हुन्छ ? लेख्नुहोस् ।
In which condition, the areas of a triangle and a parallelogram between same parallel lines are equal? Write it. (1)

14. एकजना मानिसले कुनै घरको छानोलाई त्यसको फेदबाट 10 मिटर पर गएर अवलोकन गर्दा उन्नतांश कोण 60° पाउँछ ।

A man observes the roof of a house walking 10 m. away from the foot of the house and finds the angle of elevation to be 60° .

- (a) उन्नतांश कोण भनेको के हो ? लेख्नुहोस् ।
What is the angle of elevation? Write it. (1)
- (b) दिइएको सन्दर्भअनुसारको चित्र बनाउनुहोस् ।
Make a diagram according to the given context. (1)

- (c) घरको उचाइ पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the height of the house.

(1)

- (d) सो स्थानबाट थप 20 मिटर टाढा गएर हेर्दा घरको छानाको उन्नतांश कोण कति होला ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

What will be the angle of elevation of the roof of the house if it is observed after walking 20 m far away from that place? Find it.

(1)

5. तल दिइएको तालिकामा एउटा समुदायमा भएका 25 जना मानिसहरूको उमेर (वर्षमा) दिइएको छ ।

In the table below, the ages (in years) of 25 people of a community is given.

उमेर (वर्षमा) Ages (in years)	20 - 30	30 - 40	40 - 50	50 - 60	60 - 70	70 - 80
मानिसहरूको सङ्ख्या (No. of people)	3	4	6	7	3	2

- (a) वर्गीकृत तथ्याङ्कको रीत पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस् ।

Write the formula to find the mode of a continuous data.

(1)

- (b) माथि दिइएको तथ्याङ्कबाट रीत मान पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the modal value from the above given data.

(2)

- (c) माथि दिइएको तथ्याङ्कबाट मध्यिका गणना गर्नुहोस् ।

Calculate the median from the above given data.

(2)

- (d) मध्यिका पर्ने श्रेणीभन्दा माथि र तल रहेका जम्मा मानिसहरूको सङ्ख्यालाई तुलना गर्नुहोस् ।

Compare the total number of people whose ages are above and below than the median class.

(1)

6. एउटा भोलामा उस्तै र उत्रै 2 ओटा रातो र 3 ओटा सेता बलहरू छन् । दुईओटा बलहरू एकपछि अर्को पुनः नराखी उक्त भोलाबाट भिकिएको छन् ।

In a bag, there are 2 red and 3 white balls having same shape and size. Two balls are drawn randomly one after another without replacement from the bag.

- (a) अनाश्रित घटनामा सम्भाव्यताको गुणन सिद्धान्त लेख्नुहोस् ।

Write the multiplication law of probability in independent events.

(1)

- (b) सबै सम्भावित परिणामहरूको सम्भाव्यतालाई वृक्ष चित्रमा देखाउनुहोस् ।

Show the probability of all the possible outcomes in a tree diagram.

(2)

- (c) दुवै बलहरू रातो आउने सम्भाव्यता पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the probability of getting both balls are red.

(1)

- (d) दुवै बलहरू एउटै रङका पर्ने र दुवै बलहरू फरक रङका पर्ने सम्भाव्यताबिच तुलना गर्नुहोस् ।

Compare the probability of getting both balls of same color and the different color.

(1)

Symbol No.

RE - 1031'GP'

SEE 2082 (2026)

अनिवार्य गणित

समय : ३ घण्टा

पूर्णाङ्क : ७५

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् :

सबै प्रश्नहरू अनिवार्य छन् : (Answer all the questions.)

1. कक्षा दशमा अध्ययनरत 200 जना विद्यार्थीहरूलाई गणित र अङ्ग्रेजीमध्ये कुन विषय मनपर्छ भनी सोधिएको सर्वेक्षणबाट प्राप्त विवरण तल उल्लेख गरिएको छ ।

Below is a survey of 200 students studying in class ten asking which subject do you prefer between Mathematics and English.

- 120 जना विद्यार्थीले गणित मन पराउँछन् ।
120 students like Mathematics.
- 110 जना विद्यार्थीले अङ्ग्रेजी मन पराउँछन् ।
110 students like English.
- 30 जना विद्यार्थीले यी दुई विषयहरूमध्ये कुनै पनि मन पराउँदैनन् ।
30 students like none of these two subjects.

- (a) गणित मन पराउने विद्यार्थीको समूहलाई M र अङ्ग्रेजी मन पराउने विद्यार्थीको समूहलाई E मानी कुनै पनि विषय मन नपराउने विद्यार्थीको समूहलाई गणनात्मकता सङ्केतमा लेख्नुहोस् ।

Write the set of students who like none of these two subjects in cardinal notation by supposing the set of students, who like mathematics by 'M' and English by 'E'. (1)

- (b) माथिको तथ्यलाई भेनचित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

Present the above information in a Venn-diagram. (1)

- (c) एउटा मात्र विषय मन पराउने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the number of students, who like exactly one subjects. (3)

- (d) रामले भने - "दुबै विषय मन पराउने विद्यार्थी सङ्ख्या, कुनै पनि विषय मन नपराउने विद्यार्थी सङ्ख्याको दोब्बर छ ।" तपाईं रामको भनाइसँग सहमत हुनुहुन्छ ? पुष्टि गर्नुहोस् ।

Ram said, "The number of students who like both the subjects is double of the number of students who like none of these subjects."

Do you agree with Ram's statement? Justify it. (1)

2. एक जना मानिसले व्यापार गर्न भनेर नजिकको आफन्तसँग प्रतिवर्ष 10% वार्षिक चक्रीय ब्याजदरमा रु.1,50,000 दुई वर्षका लागि ऋण लिएको रहेछ । उक्त मानिसले ब्याज र ऋण केही कम गर्न आफन्तलाई एक वर्षको अन्त्यमा रु.85,000 तिरेछन् ।

A man took a loan of Rs.1,50,000 for two years at the rate of compound interest 10% per annum compounded annually from his close relative for the purpose of business. He paid Rs.85,000 at the end of the first year to reduce the interest and some loan.

- (a) वार्षिक चक्रीय ब्याज निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस् ।

Write the formula for finding annual compound interest. (1)

- (b) उनले एक वर्षको अन्त्यमा ऋणमा कति रकम फिर्ता गरेछन् ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

How much money did he return as the loan at the end of one year? Find it. (2)

- (c) उनले जम्मा कति रकम तिरेर समयमा ऋण चुक्ता गरेछन् ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

How much total money did he pay to clear the debt on time? Find it. (2)

3. एक जना बस व्यवसायीले रु. 20,00,000 मा एउटा आरामदायी बस किनेर काठमाडौँ - पोखरा रुटमा चलाउँदा 3 वर्षमा रु.7,43,124 मात्र कमाए । प्रतिवर्ष 8% का दरले बसको मूल्यमा मिश्रह्रास भएछ ।

A bus owner bought a luxury bus for Rs.20,00,000 and used it in the Kathmandu - Pokhara route for 3 years. He earned Rs.7,43,124 only in 3 years. The price of the bus is depreciated at the rate of 8% per year.

- (a) मिश्रह्रासलाई परिभाषित गर्नुहोस् ।

Define the compound depreciation. (1)

- (b) 3 वर्षपछि उक्त बसको बिक्री मूल्य कति हुन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

What will be the selling price of the bus after 3 years? Find it. (1)

- (c) समग्र कारोबारमा बस व्यावसायीलाई कति प्रतिशत नाफा वा नोक्सान हुन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

How much profit or loss percent will bus owner make in the total transaction? Find it. (2)

4. एक जना विद्यार्थीले उच्च अध्ययनका लागि अमेरिका जान नेपाली रुपैयाँ 13,00,000 बराबरको अमेरिकन डलर साटेछन् । उक्त दिनको मुद्रा विनिमय दरअनुसार 1 अमेरिकन डलर (\$) को बिक्रीदर र खरिददर क्रमशः ने.रु.143.75 र ने.रु.143.15 थियो ।

A student exchanged some American dollar for Nepali rupees 13,00,000 to go to America for his/her higher study. On that day, the selling rate and buying rate of 1 American dollar (\$) were NRS. 143.75 and NRS.143.15 respectively.

- (a) उक्त विद्यार्थीले ने.रु.13,00,000 को कति अमेरिकन डलर साटेछन् ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

How many American dollars was exchanged with NRS. 13,00,000 by the student? Find it. (1)

- (b) स्वास्थ्य समस्याका कारण उक्त विद्यार्थी अमेरिका जान नसकेकाले केही समयपछि आफूसँग भएको अमेरिकन डलरलाई नेपाली रुपैयाँमा साट्न गए जुन दिन नेपाली मुद्रा 0.5% ले अधिमूल्यन भएको थियो । सो दिन उक्त विद्यार्थीले कति नेपाली रुपैयाँ पाउँछन् ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

Due to health problem of the student, the student could not go to America and after a few days he/she exchanged American dollars into Nepali rupees. On that day, Nepalese currency was revaluated by 0.5%. How many Nepalese rupees did the student get on that day? Find it. (2)

- (c) मुद्रा सटहीमा उक्त विद्यार्थीलाई लाभ वा हानी हुनाको कारण लेख्नुहोस् ।

Write the reason of gain or loss in exchanging the currency for the student. (1)

5. वर्गाकार आधार भएको एउटा पिरामिडको आधारको भुजाको लम्बाइ 24 से.मी. र उचाइ 9 से.मी. छन् ।

The length of side of the base of a square based pyramid is 24 cm and height is 9 cm.

- (a) वर्गाकार आधार भएको पिरामिडको आयतन निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस् ।

Write the formula for finding the volume of a square based pyramid. (1)

- (b) दिइएको पिरामिडको आयतन पत्ता लगाउनुहोस् ।

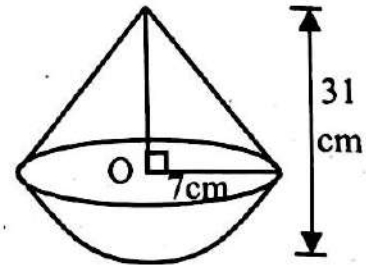
Find the volume of the given pyramid. (1)

- (c) सो पिरामिडको त्रिभुजाकार सतहहरूको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् ।

Find the area of triangular surfaces of the pyramid. (2)

6. दिइएको चित्र एउटा सोली र अर्धगोला मिली बनेको खेलौना हो । सो खेलौनाको साभ्ना अर्धव्यास 7 से.मी. र पूरा उचाइ 31 से.मी. छन् ।

The given figure is of a toy made with the combination of a cone and hemi-sphere. The common radius of the toy is 7 cm and total height is 31 cm.



- (a) सोलीको आधारको अर्धव्यास (r), ठाडो उचाइ (h) र छड्के उचाइ (l) बिचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् ।

Write the relation among the radius of the base of a cone (r), vertical height (h) and slant height (l). (1)

(b) सो खेलौनाको सोली भागको बक्र सतहको क्षेत्रफल निकाल्नुहोस् ।

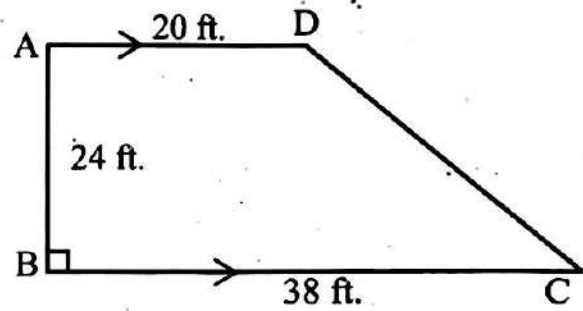
Find the curved surface area of the conical part of the toy. (3)

(c) सोली भागको आयतन अर्धगोलाकार भागको आयतनभन्दा कति कम वा बढी छ ? गणना गरी तुलना गर्नुहोस् ।

By how much the volume of conical part is less or more than the volume of hemi-spherical part? Compare with calculation. (2)

7. एउटा भवनको बाहिर गाडी पार्किङ गर्ने ठाउँ चित्रमा देखाएजस्तै ज्यामितीय आकारको छ ।

The parking area outside of a building is in geometric shape as shown in the given figure.



(a) सो पार्किङ गर्ने ठाउँको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the area of the parking area. (2)

(b) उक्त पार्किङमा प्रति 100 वर्गफिटको रु.2500 को दरले सम्याउन जम्मा कति खर्च लाग्ला ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the total cost of leveling the parking area at the rate of Rs.2500 per 100 sq. ft. (1)

8. एक जना कर्मचारीको हालको मासिक तलब रु.45,000 छ । प्रत्येक वर्ष उसको ग्रेड रकम रु.1,500 मासिक तलबमा थपिँदै जान्छ ।

The monthly salary of an employee is Rs.45,000 at present. He receives a grade of Rs.1,500 on his monthly salary every year.

(a) माथिको सन्दर्भबाट बन्ने अनुक्रमको नाम लेख्नुहोस् ।

Write the name of sequence formed from above context. (1)

(b) यदि यही दरले बढ्दै जाने हो भने 4 वर्षपछि उसको जम्मा आमदानी कति हुन्छ ? गणना गर्नुहोस् ।

What will be his total income in 4 years when the number of grades increases yearly at the same rate? Calculate it. (3)

(c) यही दरले बढ्दै जाँदा कति वर्षमा उसको जम्मा आमदानी रु.35,10,000 हुन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

In how many years, his total income will be Rs.35,10,000 when the number of grades increases yearly by the same rate? Find it. (2)

9. दाइ र भाइको हालको उमेरको योगफल 28 वर्ष छ । उनीहरूको उमेरको सङ्ख्यात्मक गुणनफल 187 छ ।

The sum of the present ages of two brothers is 28 years and the product of their ages is 187 numerically.

- (a) वर्ग समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$ मा x को मान निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस् ।

In the quadratic equation of $ax^2 + bx + c = 0$, write the formula to find the value of x . (1)

- (b) तिनीहरूको हालको उमेर पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find their present ages. (2)

- (c) कति वर्षपछि उनीहरूको उमेरको गुणनफल 247 हुन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

After how many years will the product of their ages be? Find it. (2)

10. (a) सरल गर्नुहोस् । (Simplify): $\frac{1}{m+n} - \frac{1}{m-n}$

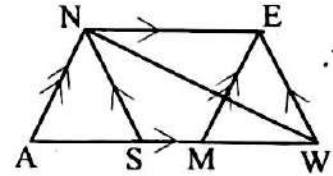
२५४ (2)

- (b) हल गर्नुहोस् । (Solve): $3^{y+1} + 3^y = 36$

(2)

11. दिइएको चित्रमा $NE \parallel AW$, $AN \parallel ME$ र $SN \parallel WE$ छन् ।

In the given figure, $NE \parallel AW$, $AN \parallel ME$ and $SN \parallel WE$



- (a) समानान्तर चतुर्भुज NEWS र त्रिभुज NWS बिचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् ।

Write the relation between parallelogram NAME and triangle

~~NWS~~ NEWS

(1)

- (b) समानान्तर चतुर्भुजहरू NAME र NEWS को क्षेत्रफल बराबर हुन्छ भनी प्रमाणित गर्नुहोस् ।

Prove that the areas of parallelograms NAME and NEWS are equal.

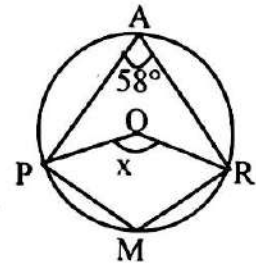
(2)

- (c) यदि AM को मध्यबिन्दु S भए प्रमाणित गर्नुहोस् : $\triangle ANS = \frac{1}{4} \square NEWS$.

If 'S' is the midpoint of AM, Prove that, $\triangle ANS = \frac{1}{4} \square NEWS$. (2)

12. दिइएको चित्रमा केन्द्रबिन्दु O भएको वृत्तमा PARM एउटा चक्रीय चतुर्भुज हो ।

In the given figure, PARM is a cyclic quadrilateral in circle with centre O.



- (a) $\angle PAR$ र $\angle PMR$ बिचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् ।

Write the relation between $\angle PAR$ and $\angle PMR$.

(1)

- (b) दिइएको चित्रमा x को मान पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the value of x from the given figure.

(1)

- (c) चक्रीय चतुर्भुज PARM मा $\angle APM + \angle ARM = 180^\circ$ हुन्छ भनी प्रयोगात्मक रूपमा परीक्षण गर्नुहोस् । (कम्तीमा अर्धव्यास 3 से.मी. भएका दुईओटा वृत्तहरू आवश्यक छ ।)

Verify experimentally that in the cyclic quadrilateral PARM, $\angle APM + \angle ARM = 180^\circ$ (Two circles having radii at least 3 cm are necessary.) (2)

13. चतुर्भुज PQRS मा $PQ = 5$ से.मी., $QR = 5.5$ से.मी., $RS = 5.7$ से.मी., $PR = 7.1$ से.मी. र $PS = 6.1$ से.मी. दिइएको छ ।

In a quadrilateral PQRS, $PQ = 5$ cm, $QR = 5.5$ cm, $RS = 5.7$ cm, $PR = 7.1$ cm and $PS = 6.1$ cm are given.

- (a) चतुर्भुज PQRS को रचना गर्नुहोस् । यसको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने गरी एउटा त्रिभुजको पनि रचना गर्नुहोस् ।

Construct quadrilateral PQRS. Also construct a triangle equal in area to the area of quadrilateral PQRS. (3)

- (b) माथिको रचनाबाट चतुर्भुज PQRS को क्षेत्रफल र त्रिभुजको क्षेत्रफल बराबर हुनुको कारण दिनुहोस् ।

From above construction, why are the area of quad. PQRS and area of triangle equal? Give reason (1)

14. एउटा 1.3 मिटर अग्लो मानिसले 41.3 मिटर उचाइ भएको स्तम्भको टुप्पामा हेर्दा 45° को उन्नतांश कोण पाएछ ।

A man 1.3 meter tall is observing at the top of a tower 41.3 meter high and found an angle of elevation of 45° .

- (a) उन्नतांश कोणलाई परिभाषित गर्नुहोस् ।

Define the angle of elevation? (1)

- (b) मानिसभन्दा स्तम्भ कति मिटर अग्लो रहेछ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

How high is the tower than the man? Find it. (1)

- (c) स्तम्भ र मानिसबिचको दुरी पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the distance between the tower and man. (1)

- (d) स्तम्भको टुप्पाको उन्नतांश कोण 30° पाउन उक्त मानिस सो स्थानबाट कति मिटरपछाडि गई अवलोकन गर्नुपर्दछ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

How many meter should the man walk backward from that place to find the angle of elevation of the top of the tower 30° ? Find it. (1)

15. तलको तालिकामा 30 जना विद्यार्थीहरूले प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्क प्रस्तुत गरिएको छ ।
The marks obtained by 30 students are presented in the table below.

प्राप्ताङ्क Marks obtained	0 - 10	0 - 20	0 - 30	0 - 40	0 - 50
विद्यार्थीको सङ्ख्या No. of students	12	17	20	22	30

- (a) मध्यिका पत्ता लगाउने सूत्र $(M_d) = L + \frac{\frac{N}{2} - c.f.}{f} \times i$ मा 'L' ले के जनाउँछ ?
लेख्नुहोस् ।
What does 'L' represent for in formula to find the median
 $(M_d) = L + \frac{\frac{N}{2} - c.f.}{f} \times i$? Write it. (1)
- (b) दिइएको तथ्याङ्कको मध्यिका पत्ता लगाउनुहोस् ।
Find the median of the given data. (2)
- (c) उक्त तथ्याङ्कबाट औसत प्राप्ताङ्क गणना गर्नुहोस् ।
Calculate the average marks from the data. (2)
- (d) यदि दिइएको तथ्याङ्कबाट (0 - 30) प्राप्ताङ्क ल्याउने विद्यार्थी सङ्ख्या हटाइयो भने औसत प्राप्ताङ्कमा कतिको फरक पर्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।
If the student securing (0 - 30) marks are avoided from the given data, what difference shows in the average marks? Find it. (1)
16. राम्ररी फिटिएको 52 पत्ती तासको गड्डीबाट नहेरीकन दुईओटा तासहरू एकपछि अर्को पुनः राखेर भिक्किएका छन् ।
Two cards are drawn randomly one after another with replacement from a well shuffled deck of 52 cards.
- (a) अनाश्रित घटनाहरू भनेको के हो ? लेख्नुहोस् ।
What are independent events? Write it. (1)
- (b) अनुहार भएको तास पर्ने र नपर्ने सबै परिणामहरूको सम्भाव्यतालाई वृक्ष चित्रमा देखाउनुहोस् ।
Show the probability of all the possible outcomes of getting and not getting faced cards in a tree diagram (2)
- (c) दुबै तास अनुहार भएको पत्ती पर्ने सम्भाव्यता कति हुन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।
What is the probability of getting both faced cards? Find it. (1)
- (d) दुईओटा तासहरू एकपछि अर्को पुनः राखी र नराखीकन भिक्दा दुबै तासहरू अनुहार भएको पर्ने सम्भाव्यताहरूबिच कति भिन्नता हुन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।
What is the difference between the probabilities of both cards being faced cards if two cards are drawn one after another with replacement and without replacement? Find it. (1)

Symbol No.

RE - 1031'LP'

SEE 2082 (2026)

अनिवार्य गणित

समय : ३ घण्टा

पूर्णाङ्क : ७५

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् :

सबै प्रश्नहरू अनिवार्य छन् : (Answer all the questions.)

1. कक्षा दशका 80 जना विद्यार्थीहरूमा गरिएको सर्वेक्षणबाट निम्न जानकारी प्राप्त भयो :
In a survey of 80 students of class ten, the following information was found.
 - गणित विषय मात्र र विज्ञान विषय मात्रको अतिरिक्त कक्षा लिने विद्यार्थीको अनुपात 4:3 छ ।
The ratio of students who take extra class of only Maths subject and only Science subject is 4:3.
 - दुवै विषयको अतिरिक्त कक्षा लिने 5 जना विद्यार्थीहरू छन् ।
5 students take extra class of both subjects.
 - कुनै पनि विषयको अतिरिक्त कक्षा नलिने 12 जना विद्यार्थीहरू छन् ।
12 students don't take extra class of any subject.

(a) यदि M र S ले गणित र विज्ञान विषयको अतिरिक्त कक्षा लिने विद्यार्थीहरूको समूहलाई जनाउँछ भने यी दुवै विषयमध्ये कुनै पनि विषयमा अतिरिक्त कक्षा नलिने विद्यार्थीको समूहलाई गणनात्मकता सङ्केतमा लेख्नुहोस् ।
If M and S denote the set of students who take extra class of Maths and Science respectively, write the set of students who did not take extra class in any of these two subjects in cardinality notation. (1)

(b) माथि दिइएको तथ्यलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
Illustrate the above given information in a Venn-diagram. (1)

(c) गणित विषयको अतिरिक्त कक्षा लिने विद्यार्थीहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् ।
Find the number of students who take extra class of Maths subject. (3)

(d) कम्तीमा एउटा मात्र विषयको अतिरिक्त कक्षा लिने र बढीमा एउटा मात्र विषयको कक्षा लिने विद्यार्थीहरूबिच अनुपातमा तुलना गर्नुहोस् ।
Compare the number of students who take extra class of at least one subject and who take extra class of at most one subject in ratio. (1)
2. वार्षिक चक्रीय ब्याजदरमा कुनै रकमको मिश्रधन 2 वर्ष र 3 वर्षमा क्रमशः रु.14,580 र रु.15,746.40 पुग्छ ।
A sum of money amounts to Rs.14,580 and Rs.15,746.40 in 2 years and 3 years respectively at a certain rate of interest compounded annually.

(a) चक्रीय ब्याजको दर कति होला ? पत्ता लगाउनुहोस् ।
What should be the rate of compound interest? Find it. (3)

(b) मूलधन पत्ता लगाउनुहोस् ।
Find the principal. (1)

क्रमशः

- (c) सोही मूलधनले उक्त व्याजदरमा पाउने 1 वर्षको साधारण व्याज र त्रैमासिक चक्रीय व्याजको तुलना गर्नुहोस् ।

Compare the simple interest and quarterly compound interest for 1 year at the same rate of interest on the same principal. (2)

3. एकजना व्यापारीले रु.40,00,000 मा एउटा ट्रक किनेछन् । व्यापारीले 3 वर्षमा उक्त ट्रक प्रयोग गरी रु.9,07,000 कमाइ गरेछन् । ट्रकको मूल्य प्रतिवर्ष 15% का दरले ह्रास भएको रहेछ ।

A businessman bought a truck for Rs.40,00,000. The business man earned Rs.9,07,000 using the truck for 3 years. Its value was depreciated at the rate of 15% p.a.

- (a) चक्रीय मिश्रह्रास पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस् ।

Write the formula to find compound depreciation. (1)

- (b) 3 वर्षपछिको ट्रकको बिक्री मूल्य पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the selling price of the truck after 3 years. (1)

- (c) व्यापारीलाई 3 वर्षपछि सो ट्रक बिक्री गर्दा भएको नाफा वा नोक्सान प्रतिशत पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the profit or loss percent to the businessman while selling the truck after 3 years. (2)

4. पेम्बाले विदेश जानका लागि अमेरिकन डलर साट्न बैङ्क गयो । उक्त दिनको मुद्रा विनिमय दरअनुसार अमेरिकन डलर 1 को खरिददर र बिक्रीदर क्रमशः ने.रु.142.84 र ने.रु.143.44 छन् ।

Pemba went to the bank to exchange American dollars in order to go abroad. According to currency exchange rate on that day, the buying rate and the selling rate of 1 American dollar are NRs.142.84 and NRs.143.44 respectively.

- (a) मुद्रा विनिमय दरलाई परिभाषित गर्नुहोस् ।

Define currency exchange rate. (1)

- (b) पेम्बाले नेपाली रुपैयाँ 2,15,160 को अमेरिकन डलर साट्दा कति डलर पाउँछन् ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

How many American dollar will Pemba get to exchange NRs.2,15,160? Find it. (1)

- (c) पेम्बा विविध कारणले विदेश जान नसक्ने भएपछि सोहीदिन उनले साटेको अमेरिकन डलरबाट कति नेपाली रुपैयाँ प्राप्त गर्दछन् ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

Due to different circumstances, Pemba can't go abroad. Then how many Nepali rupees will he get back after exchanging American dollars on the same day? Find it. (1)

5. एउटा वर्गाकार आधार भएको पिरामिडको छड्के उचाइ 10 से.मी. र आधारको भुजाको लम्बाइ 12 से.मी. छन्।

A square based pyramid has slant height 10 cm and the length of a side of base is 12 cm.

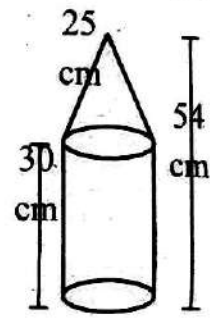
- (a) वर्गाकार पिरामिडमा कतिओटा त्रिभुजाकार सतहहरू हुन्छन्, लेख्नुहोस्।
How many triangular surfaces are there in a square based pyramid? Write it. (1)

- (b) उक्त पिरामिडको पूरा सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस्।
What is the total surface area of the pyramid? Find it. (1)

- (c) उक्त पिरामिडको आयतन कति हुन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस्।
What is the volume of the pyramid? Find it. (2)

6. दिइएको संयुक्त ठोसको जम्मा उचाइ 54 से.मी. र बेलनाकार भागको उचाइ 30 से.मी. छ। सोलीको छड्के उचाइ 25 से.मी. छ।

The total height of the given combined solid is 54 cm and height of the cylindrical part is 30 cm. The slant height of the conical part is 25 cm.



- (a) सोलीको छड्के उचाइ (l) र ठाडो उचाइ (h) दिएको अवस्थामा सोलीको आधारको अर्धव्यास निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस्।

Write the formula to find the radius of base of cone when slant height (l) and vertical height (h) of cone are given. (1)

- (b) सो ठोस वस्तुको आयतन पत्ता लगाउनुहोस्।
Find the volume of that solid object. (2)

- (c) यदि यसलाई पगालेर 3.5 मिलीमिटर अर्धव्यास भएको तार बनाइयो भने तारको लम्बाइ कति हुन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस्।

If it is melted to form a cylindrical wire of radius 3.5 mm, what is the length of the wire? Find it. (1)

7. एउटा 3 मिटर लम्बाइ, 2 मिटर चौडाइ र 1.5 मिटर उचाइ भएको आयताकार पानी ट्याङ्की बनाइएको छ।

A rectangular water tank of length 3 meter, breath 2 meter and height 1.5 meter is built.

- (a) ट्याङ्कीको भुईँ र 4 भित्तामा प्लास्टर गर्न प्रति वर्ग मिटर रु.1,500 का दरले कति खर्च लाग्छ ? पत्ता लगाउनुहोस्।

What is the cost of plastering the floor and 4 walls of the tank at the rate of Rs.1,500 per square meter? Find it. (3)

- (b) प्रति लिटर 25 पैसाका दरले सो ट्याङ्कीमा पानी भर्न कति खर्च लाग्छ ? पत्ता लगाउनुहोस्।

What will be the cost to fill water in the tank at the rate of 25 paisa per litre? Find it. (2)

8. एउटा समानान्तर अनुक्रमको पाँचौ पद र दशौँ पद क्रमशः 23 र 43 छन् ।
The fifth term and tenth term of an arithmetic sequence are 23 and 43 respectively.

(a) दुई सङ्ख्याहरू a र b बिचको समानान्तरीय मध्यमा कति हुन्छ ? लेख्नुहोस् ।
What is the arithmetic mean between two numbers a and b ? Write it. (1)

(b) दिइएको समानान्तर अनुक्रमको समान अन्तर र पहिलो पद पत्ता लगाउनुहोस् ।
Find the common difference and first term of the given arithmetic sequence. (2)

(c) अनुक्रमको पहिलो 10 पदहरूको योगफल पत्ता लगाउनुहोस् ।
Find the sum of the first 10 terms of the sequence. (2)

9. एउटा आयताकार जग्गाको क्षेत्रफल 525 वर्ग मिटर छ । उक्त जग्गाको चौडाइ लम्बाइभन्दा 4 मिटर कम छ ।

The area of a rectangular field is 525 square meter. The breadth of the field is 4 meter shorter than its length:

(a) वर्ग समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$; $a \neq 0$ को मूलहरू लेख्नुहोस् ।
Write the roots of quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$; $a \neq 0$. (1)

(b) जग्गाको लम्बाइ र चौडाइ पत्ता लगाउनुहोस् ।
Find the length and breadth of the field. (2)

(c) उक्त आयताकार जग्गामा 4 मिटर $\times$ 4 मिटर नापका बढीमा कति ओटा वर्गाकार टुक्राहरू तयार गर्न सकिन्छ ? चित्रात्मक रूपमा समेत प्रस्तुत गर्नुहोस् ।
How many maximum numbers of pieces of land can be made with size 4 meter $\times$ 4 meter in that rectangular field? Also present it in a diagram. (2)

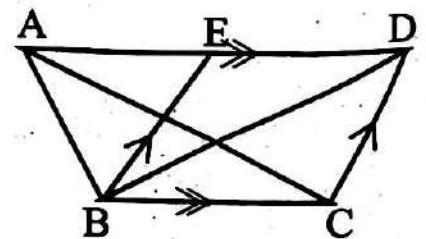
10. (a) सरल गर्नुहोस् । (Simplify): $\frac{1}{a+2b} - \frac{1}{a-2b} + \frac{2a}{4b^2-a^2}$ (3)

(b) हल गर्नुहोस् । (Solve): $4^{x-2} = 0.5$ (2)

11. दिइएको चित्रमा $AD \parallel BC$ र $BE \parallel CD$ छन् ।

In the given figure $AD \parallel BC$ and $BE \parallel CD$.

(a) एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरूबिच रहेका त्रिभुज र समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलबिचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् ।



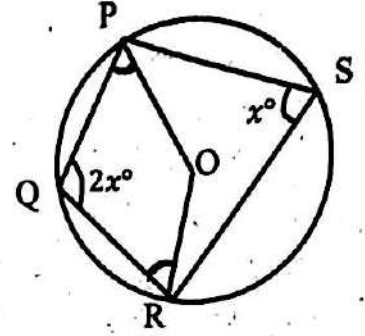
Write the relation between the area of triangle and parallelogram standing on the same base and between the same parallel lines. (1)

(b) $\triangle BCD$ र $\triangle ABC$ को क्षेत्रफल बराबर हुन्छन भनी प्रमाणित गर्नुहोस् ।

Prove that the area of $\triangle BCD$ and $\triangle ABC$ are equal. (2)

12. दिइएको चित्रमा O , वृत्तको केन्द्रबिन्दु हो । जहाँ $\angle PSR = x^\circ$ र $\angle PQR = 2x^\circ$ दिइएका छन् ।

In the given figure, O is the centre of the circle. Where $\angle PSR = x^\circ$ and $\angle PQR = 2x^\circ$ are given.



- (a) चक्रीय चतुर्भुजको सम्मुख कोणहरूबिचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् ।

Write the relation between the opposite angles of a cyclic quadrilateral.

(1)

- (b) दिइएको चित्रबाट x को मान निकाल्नुहोस् ।

Find the value of x from the given figure.

(1)

- (c) केन्द्रीय कोण POR , परिधि कोण PSR को दुईगुणा हुन्छ भनी प्रयोगात्मक परीक्षण गर्नुहोस् । (कम्तीमा 3 से.मी. अर्धव्यास भएका दुईओटा वृत्तहरू आवश्यक छन् ।)

Verify experimentally that the central angle POR is twice the circumference angle PSR . (Two circles with at least 3 cm radii are necessary.)

(2)

- (d) प्रमाणित गर्नुहोस् (Prove that): $\angle QPO + \angle QRO = 120^\circ$

(2)

13. $MNOP$ एउटा आयत हो । जसमा $NO = 6$ से.मी $MN = 4$ से.मी. छन् ।

$MNOP$ is a rectangle in which $NO = 6$ cm and $MN = 4$ cm.

- (a) दिइएको नापअनुसार आयत $MNOP$ को रचना गर्नुहोस् । साथै सो आयतको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने गरी एउटा कोण 60° भएको त्रिभुज NQR को पनि रचना गर्नुहोस् ।

Construct a rectangle $MNOP$ according to the given measurements.

Also, construct a triangle NQR having one angle 60° and equal in area to the rectangle.

(3)

- (b) $\triangle NQR$ र आयत $MNOP$ को क्षेत्रफल किन बराबर हुन्छन् ? कारण दिनुहोस् ।

Why are the area of $\triangle NQR$ and rectangle $MNOP$ equal? Give reason.

(1)

14. एउटा 1.75 मिटर अग्लो मानिसले चड्गा उडाइ राखेको छ । हावामा धागाको लम्बाइ $105\sqrt{3}$ m र धागाले क्षितिजसँग बनाएको कोण 60° छ ।

A man of height 1.75 m is flying a kite. The length of string on the air is $105\sqrt{3}$ m and string formed an angle 60° with horizon.

- (a) अवनति कोणको एउटा उदाहरण दिनुहोस् ।

Give an example of angle of depression.

(1)

- (b) दिइएको सन्दर्भअनुसारको चित्र खिच्नुहोस् ।

Draw a figure according to given context.

(1)

- (c) चड्गा जमिनबाट कति उचाइमा छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

What is the height of the kite from the ground level? Find it.

(1)

- (d) यदि धागाले क्षितिजसँग बनाएको कोण 60° बाट घटेर 45° भयो भने चङ्गाको उचाइ जमिनबाट अब कति माथि हुन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

If the angle formed by string with horizon decreases from 60° to 45° then what is the height of the kite from the ground level now?

Find it.

(1)

15. एउटा विद्यालयमा कक्षा दशमा रहेका 50 जना विद्यार्थीहरूको उचाइ निम्नानुसार तालिकामा प्रस्तुत गरिएको छ ।

The height of 50 students of Grade ten of a school are presented in the following table.

उचाइ (से.मी.मा) Height (in cm)	110 - 120	120 - 130	130 - 140	140 - 150	150 - 160
विद्यार्थीको सङ्ख्या No. of Students	8	10	16	12	4

- (a) वर्गीकृत तथ्याङ्कको रीत निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस् ।

Write the formula to calculate mode of the continuous series. (1)

- (b) दिइएको तथ्याङ्कबाट रीत पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the mode from the given data.

(2)

- (c) दिइएको तथ्याङ्कबाट माथिल्लो चतुर्थांश निकाल्नुहोस् ।

Calculate upper quartile from the given data.

(2)

- (d) रीत पर्ने वर्गान्तरभन्दा माथिका विद्यार्थीहरूको औसत उचाइ निकाल्नुहोस् ।

Find the average height of the students above model class.

(1)

16. कक्षा दशमा रहेका 27 जना केटी र 23 जना केटाहरूमध्येबाट दुई जना विद्यार्थीहरू नदोहोर्न्याइकन छानिएको छ ।

Among 27 girls and 23 boys of class ten, two students are selected randomly without repetition.

- (a) दुईओटा घटनाहरू G र B पारस्परिक निषेधित घटनाहरू नभएको अवस्थामा $P(G \cup B)$ को सूत्र लेख्नुहोस् ।

Two events G and B are not mutually exclusive events, then write the formula of $P(G \cup B)$.

(1)

- (b) माथिको जानकारीबाट प्राप्त हुने सबै परिणामहरूको सम्भाव्यतालाई वृक्ष चित्रमा देखाउनुहोस् ।

Show the probability of all possible outcomes obtained from the above information in a tree diagram.

(2)

- (c) एउटै लिंगका विद्यार्थी छानिने सम्भाव्यता पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the probability of selecting same gender student.

(1)

- (d) दुबै केटी छानिने सम्भाव्यता जम्मा सम्भाव्यताभन्दा कतिले कम रहेछ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

By how much is the probability of selecting both girls less than the total probability? Find it.

(1)

Symbol No. .

RE - 1031'KaP'

SEE 2082 (2026)

अनिवार्य गणित

समय : ३ घण्टा

पूर्णाङ्क : ७५

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् :

सबै प्रश्नहरू अनिवार्य छन् : (Answer all the questions.)

1. एउटा विद्यालयको कक्षा दशमा अध्ययनरत 205 जना विद्यार्थीहरूको समूहमा गरिएको सर्वेक्षणअनुसार नेपाली भाषा हस्तलेखन प्रतियोगितामा सहभागी विद्यार्थीको सङ्ख्या 140 र अङ्ग्रेजी भाषा हस्तलेखन प्रतियोगितामा सहभागी विद्यार्थीको सङ्ख्या 100 छन् । यी दुवै भाषाको हस्तलेखनबाहेक अन्य भाषामा सहभागी विद्यार्थीको सङ्ख्या 15 छ ।

According to a survey of 205 students who are studying in class ten of a school, the number of participated students in Nepali language handwriting competition is 140 and the number of participated students in English language handwriting competition is 100. The number of students who participated in other language except these two language handwriting is 15.

- (a) माथिको सन्दर्भमा 'N' र 'E' ले क्रमशः नेपाली भाषा र अङ्ग्रेजी भाषा हस्तलेखन प्रतियोगितामा सहभागी विद्यार्थीहरूको समूहलाई जनाउँछन् भने दुवै भाषाबाहेक अन्य भाषामा सहभागी विद्यार्थीको समूहलाई गणनात्मकता सङ्केतमा लेख्नुहोस् ।

In the above context, 'N' and 'E' denote the sets of students participated in Nepali language and English language handwriting competition respectively. Write the cardinality notation of the set of students who participated in other language except these two languages. (1)

- (b) माथि दिइएको तथ्यलाई भेनचित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

Present the given information in a Venn-diagram. (1)

- (c) एउटा मात्र भाषाको हस्तलेखन प्रतियोगितामा सहभागी हुने विद्यार्थीको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the number of students participating in exactly one language handwriting competition. (3)

- (d) कम्तीमा एउटा र बढीमा एउटा भाषाको हस्तलेखनमा सहभागी सङ्ख्याविच तुलना गर्नुहोस् ।

Compare between the number of students participated in at least one and at most one language handwriting. (1)

क्रमशः

(२)

RE - 1031'KaP'

2. रामले 10% प्रतिवर्ष वार्षिक चक्रीय व्याजदरले श्यामसँग दुई वर्षको निमित्त रु.50,000 सापटी लियो र तुरुन्तै उसले उक्त रकम सोही व्याजदर र सोही अवधिका लागि अर्धवार्षिक चक्रीय व्याजदरमा घनश्यामलाई सापटी दियो ।

Ram borrowed a sum of Rs.50,000 from Shyam at the rate of 10% per annum compound interest compounded annually for two years and immediately he lent the sum to Ghanshyam at the same rate of interest for the same period of time compounded semi-annually.

- (a) वार्षिक चक्रीय व्याज पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस् ।

Write the formula to find the annual compound interest. (1)

- (b) रामले जम्मा कति चक्रीय व्याज तिर्नुपर्दछ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

How much total compound interest should be paid by Ram? Find it. (2)

- (c) सो लेनदेनमा रामलाई कति लाभ वा हानी भयो ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

How much was gained or lost to Ram in this transaction? Find it. (2)

3. वि.सं. 2075 को सुरुमा एउटा सहरको जनसङ्ख्या 4,00,000 थियो । सोही सहरको जनसङ्ख्या वि.सं. 2078 को सुरुमा 5,32,400 थियो ।

In the beginning of 2075 B.S. the population of a city was 4,00,000. The population of the same city was 5,32,400 in the starting of 2078 B.S.

- (a) सो सहरको वार्षिक जनसङ्ख्या वृद्धिदर कति थियो ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

What was the annual population growth rate of the city? Find-it. (2)

- (b) यही प्रकारले जनसङ्ख्या वृद्धि हुँदै गएको छ भने कुन सालमा सो सहरको जनसङ्ख्या 6,44,204 थियो ? सूत्र प्रयोग गरी पत्ता लगाउनुहोस् ।

If the population is increased by the same rate, in which year the population of the city was 6,44,204? Find using formula. (2)

4. कुनै एक दिनको एक पाउन्ड स्टर्लिङको खरिददर र विक्रीदर क्रमशः ने.रु.196.32 र ने.रु.197.12 छन् । केही समयपछि नेपाली मुद्रा 2% ले अवमूल्यन भयो ।

In a certain day, the buying and selling rate of one pound sterling are NRs.196.32 and NRs.197.12 respectively. After certain time Nepali currency was devaluated by 2%.

- (a) मुद्रा विनीमयदर भनेको के हो, लेख्नुहोस् ।

What is exchange rate of currency? Write it. (1)

- (b) ने.रु.49,280 सँग कति पाउन्ड स्टर्लिङ साट्न सकिन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

How many pound sterling can be exchanged with NRs.49,280? Find it. (1)

क्रमशः

- (c) अवमूल्यन पछि 500 पाउन्ड स्टर्लिङ सित कति नेपाली रुपैयाँ साट्न सकिन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

How much Nepalese rupees can be exchanged with 500 pound sterling after devaluation? Find it. (1)

- (d) अवमूल्यनपछिको खरिददर र बिक्रीदर तुलना गर्नुहोस् ।

Compare the buying rate and selling rate after devaluation. (1)

5. वर्गाकार आधार भएको एउटा पिरामिडको आधारको परिमिति 24 मिटर र यसको उचाइ 4 मिटर छन् ।

The perimeter of a square base pyramid is 24 meter and its height is 4 meter.

- (a) वर्ग आधार भएको पिरामिडको आयतन पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस् ।

Write the formula to find the volume of square based pyramid. (1)

- (b) उक्त पिरामिडको आयतन कति हुन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

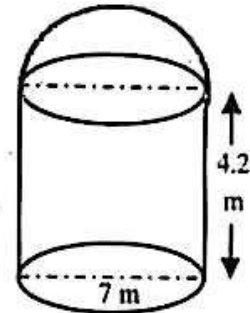
What is the volume of pyramid? Find it. (1)

- (c) उक्त पिरामिडको पूरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the total surface area of the pyramid. (2)

6. एउटा गाउँपालिकाको 40 घर परिवारलाई खानेपानी वितरण गर्नका लागि निर्माण गरिएको वृत्ताकार आधार भएको ट्याङ्की चित्रमा दिइएको छ । जुन बेलना र अर्धगोला मिली बनेको छ । बेलनाको उचाइ 4.2 मिटर र आधारको व्यास 7 मिटर छन् ।

A water tank with circular base built to distribute drinking water for 40 household in a rural municipality is given in the figure. Which is made with the combination of cylinder and hemi-sphere. The height of the cylinder is 4.2 meter and diameter of the base is 7 meter.



- (a) उक्त ट्याङ्कीको आधारको क्षेत्रफल पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस् ।

Write the formula to find the base area of that tank. (1)

- (b) उक्त ट्याङ्की पूरा भर्न कति लिटर पानी आवश्यक पर्ला ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

How much liter of water is required to fill the whole tank? Find it. (2)

- (c) प्रत्येक दिन सबै परिवारलाई बराबर मात्रामा पानी वितरण गर्दा भरिएको ट्याङ्कीको एक चौथाइ पानी खर्च हुन्छ । प्रति लिटर 4 पैसाका दरले एक परिवारले एक महिनामा पानी उपभोग गरेवापत कति रकम तिर्नुपर्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

If equal amount of water is being distributed to all the household everyday then one fourth water is consumed of full tank. How much amount should a family pay for consuming water in a month at the rate of 4 paisa per liter? Find it. (1)

7. एउटा वर्गाकार आधार भएको कोठाको आयतन र उचाइ क्रमशः 243 घन मिटर र 3 मिटर छन् । उक्त कोठामा एउटा ढोका र दुईओटा भ्यालले ओगटेको क्षेत्रफल 12 वर्ग मिटर छ ।

The volume and height of a square based room are 243 cubic meter and 3 meter respectively. The area occupied by a door and two windows in the room is 12 sq. meter.

- (a) प्रति वर्ग मिटर रु.250 का दरले चार भित्तामा प्लास्टर गर्दा कति खर्च लाग्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

What is the total cost of plastering the four walls at the rate of Rs.250 per square meter? Find it. (3)

- (b) यदि प्रति वर्गमिटर प्लास्टर गर्ने दर एक चौथाइले बढ्यो भने भित्तामा प्लास्टर गर्न जम्मा खर्च कतिले वृद्धि हुन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

If the rate of plastering per square meter is increased by one-fourth, then what will be the increment in the total cost of plastering the walls? Find it. (2)

3. एउटा पसलले तीन दिनमा विक्री गरेका जुताहरू तल तालिकामा दिइएको छ । प्रत्येक दिन अघिल्लो दिनभन्दा दोब्बर सङ्ख्यामा जुताहरू विक्री गरिएको छ ।

The number of shoes sold by a shop in the first three days are given below in the table. The shop is selling double number of shoes each day compared to the previous day.

दिनहरू (Days)	पहिलो (1 st)	दोस्रो (2 nd)	तेस्रो (3 rd)
जोर जुताहरू Pair of shoes	4	8	16

- (a) पहिलो पद (a) र अन्तिम पद (b) बिचका गुणोत्तर मध्यमाहरूको सङ्ख्या (n) छ भने समान अनुपात (r) निकाल्ने सूत्र लेख्नुहोस् ।

The number of geometric means between the first term (a) and last term (b) is (n), write the formula to find common ratio (r). (1)

- (b) माथि दिइएको तालिकाअनुसार 8 दिनसम्म कति जोर जुताहरू बिक्री हुन्छन् ? सूत्र प्रयोग गरी निकाल्नुहोस् ।

How many pair of shoes will be sold up to 8 days as given in the above table? Calculate it by using formula. (2)

- (c) पसलले 4092 जोर जुताहरू कति दिनमा बिक्री गर्दछ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

In how many days the shop sells 4092 pair of shoes? Find it. (2)

9. सङ्ख्यात्मक रूपमा दुई जना दिदी बहिनीको हालको उमेरको योगफल 40 र गुणनफल 391 छ ।

The sum of the present ages of two sisters is 40 and the product is 391 numerically.

- (a) यदि दिदीको हालको उमेर x वर्ष भए बहिनीको उमेरलाई x को रूपमा लेख्नुहोस् ।

If the present age of elder sister is x years, then express the age of younger sister in terms of x . (1)

- (b) दुवै दिदी बहिनीको हालको उमेर पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the present ages of both sisters. (2)

- (c) कति वर्षपछिको उमेरको सङ्ख्यालाई वर्ग गरी हालको उमेर जोड्दा नयाँ अनुपात 13:11 हुन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

After how many years, if the square of that number of years is added to the present age, will the new ratio become 13:11? (2)

10. (a) सरल गर्नुहोस् । (Simplify): $\frac{x}{x-y} - \frac{x}{x+y}$ (2)

- (b) हल गर्नुहोस् । (Solve): $2^{x-2} + 2^{3-x} = 3$ (3)

11. त्रिभुज QRT र समानान्तर चतुर्भुज PQRS एउटै आधार QR र उही समानान्तर रेखाहरू QR र PT बिच बनेका छन् ।

Triangle QRT and Parallelogram PQRS are formed on the same base QR and between the same parallel lines QR and PT.

- (a) समानान्तर चतुर्भुज PQRS को क्षेत्रफल र त्रिभुज QRT को क्षेत्रफल बिचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् ।

Write the relationship between the area of parallelogram PQRS and area of triangle QRT. (1)

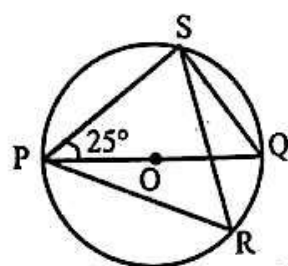
- (b) त्रिभुज QRT मा भुजा QT को लम्बाइ 16 से.मी. र भुजा QT मा शीर्ष बिन्दु R बाट खिचिएको लम्बको लम्बाइ 6 से.मी. छन् भने समानान्तर चतुर्भुज PQRS को क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् ।

In the triangle QRT, the length of a side QT is 16 cm. and the length of perpendicular drawn from the vertex R to the side QT is 6 cm. Find the area of parallelogram PQRS. (2)

- (c) त्रिभुज QTU को आधार समानान्तर चतुर्भुज PQRS को आधारभन्दा दोब्बर भएको भए त्रिभुज QTU र समानान्तर चतुर्भुज PQRS को क्षेत्रफलबिचको सम्बन्ध के हुन्थ्यो ? जहाँ बिन्दुहरू Q, R र U एउटै सरल रेखामा पर्दछन् । तर्क दिई लेख्नुहोस् ।

What would be the relation between the area of triangle QTU and parallelogram PQRS if the base of the triangle QTU was double of the base of the parallelogram PQRS? Where the points Q, R and U lie on the same straight line. Write with logic. (1)

12. दिइएको चित्रमा O वृत्तको केन्द्रबिन्दु हो र $\angle SPQ = 25^\circ$ छ ।
In the given figure, O is the centre of the circle and $\angle SPQ = 25^\circ$.



- (a) $\angle PSQ$ को मान कति हुन्छ, लेख्नुहोस् ।

What is the value of $\angle PSQ$? Write it. (1)

- (b) $\angle PRS$ को मान पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the value of $\angle PRS$. (1)

- (c) $\angle PRS$ र $\angle PQS$ को सम्बन्धलाई प्रयोगद्वारा परीक्षण गर्नुहोस् । (कम्तीमा 3 से.मी. अर्धव्यास भएका फरक फरक नापका दुईओटा वृत्तहरू आवश्यक छन् ।)

Verify experimentally the relation of $\angle PRS$ and $\angle PQS$. (Two circles of different measurement having radii at least 3 cm are necessary). (2)

13. (a) एउटा त्रिभुज PQR को रचना गर्नुहोस्, जसमा $PQ = 5.5$ से.मी., $QR = 7$ से.मी. र $\angle PQR = 60^\circ$ छन् । उक्त त्रिभुजको क्षेत्रफलसँग बराबर क्षेत्रफल हुने र एउटा भुजा 6.5 से.मी. भएको एउटा समानान्तर चतुर्भुजको पनि रचना गर्नुहोस् ।

Construct a triangle PQR in which $PQ = 5.5$ cm, $QR = 7$ cm and $\angle PQR = 60^\circ$. Also construct a parallelogram having one side 6.5 cm and whose area is equal to the area of the triangle. (3)

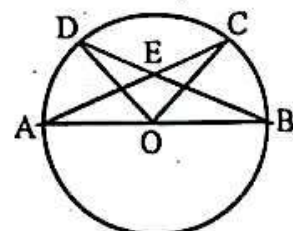
- (b) चित्रमा O वृत्तको केन्द्रबिन्दु र AB व्यास हो ।

जीवाहरू AC र BD बिन्दु E मा प्रतिच्छेदन भएका छन् । प्रमाणित गर्नुहोस् ।

$$\angle AOD + \angle BOC = 2\angle AED$$

In the figure, O is the centre of a circle and AB is a diameter. The chords AC and BD are intersected at a point E. Prove that:

$$\angle AOD + \angle BOC = 2\angle AED$$



(2)

14. एउटा वृत्ताकार पोखरीको अर्धव्यास 21 मिटर छ । उक्त पोखरीको ठिकविचमा एउटा खम्बा गाडिएको छ । एक जना 1.4 मिटर अग्लो मानिसले पोखरीको किनाराबाट खम्बाको टुप्पोमा हेर्दा 45° को उन्नतांश कोण बनेको छ ।

The radius of a circular pond is 21 meter. A pole is fixed at the center of the pond. A man 1.4 meter tall observed the top of the pole from the edge of the pond and found the angle of elevation to be 45° .

- (a) उन्नतांश कोणलाई परिभाषित गर्नुहोस् ।

Define the angle of elevation.

(1)

- (b) माथिको सन्दर्भबाट बन्ने चित्र कोर्नुहोस् ।

Sketch the figure from the above context.

(1)

- (c) पानीको सतहभन्दा माथिको खम्बाको उचाइ कति रहेछ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

What was the height of the pole above the water level? Find it. (1)

- (d) पानीको सतहभन्दा माथिको खम्बाको उचाइ कति कम भएको भए उन्नतांश कोण 30° को हुन्थ्यो ? गणना गरी तर्क दिनुहोस् ।

By how much should the height of the pole above the water surface be reduced so that the angle of elevation becomes 30° ? Give the logic with calculation. (1)

15. एउटा परीक्षामा विद्यार्थीहरूले गणित विषयमा प्राप्त गरेको प्राप्ताङ्कलाई तालिकामा दिइएको छ :

In an examination, the marks obtained by the students in mathematics subject are given below in the table.

प्राप्ताङ्क Marks obtained	0 - 10	10 - 20	20 - 30	30 - 40	40 - 50
विद्यार्थीको सङ्ख्या No. of Students	2	3	4	p	6

- (a) यदि सो तथ्याङ्कको मध्यिका 34 भए मध्यिका श्रेणी लेख्नुहोस् ।

If the median of the given data is 34, then write the median class. (1)

- (b) p को मान पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the value of p.

(2)

- (c) सो तथ्याङ्कको मध्यक निकाल्नुहोस् ।

Calculate the mean of the given data.

(2)

- (d) सो परीक्षामा सहभागी विद्यार्थी सङ्ख्यामध्ये मध्यिका श्रेणीभन्दा तल प्राप्ताङ्क ल्याउने विद्यार्थी कति प्रतिशत रहेछन् ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

Among all the participants in the exams, what percentage of students obtained mark below the median class? Find it. (1)

16. एउटा बाकसमा 3 ओटा राता र 4 ओटा काला उत्रै र उस्तै बलहरू राखिएका छन् । उक्त बाकसबाट एकपछि अर्को गरी पुनः नराखीकन दुईओटा बलहरू निकालिएका छन् ।
A box contains 3 red and 4 black balls of same shape and size. Two balls are drawn one after another without replacement.

(a) माथि उल्लेख गरिएका घटनाहरू कस्ता हुन्, लेख्नुहोस् ।

What type of events are mentioned above? Write it.

(1)

(b) उक्त परीक्षणलाई वृक्ष चित्रमा देखाउनुहोस् ।

Show the above experiment in a tree diagram.

(2)

(c) पहिलो बल रातो र दोस्रो बल कालो पर्ने सम्भाव्यता पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the probability of getting first ball red and second ball black.

(1)

(d) यदि थप 2 ओटा राता बलहरू सो बाकसमा थपियो र उक्त बाकसबाट दुई ओटा बलहरू एकपछि अर्को पुनः नराखी भिक्दा दुवै बल रातो रङ्गका पर्ने सम्भाव्यता कति हुन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

If 2 red balls are added in the box and two balls are drawn randomly one after another from the box without replacement then what is the probability of getting both balls of red colour? Find it.

(1)

Symbol No.

RE - 1031'SP'

SEE 2082 (2026)

अनिवार्य गणित

समय : ३ घण्टा

पूर्णाङ्क : ७५

दिइएका निर्देशनका आधारमा आफ्नै शैलीमा सिर्जनात्मक उत्तर दिनुहोस् :

सबै प्रश्नहरू अनिवार्य छन् : (Answer all the questions.)

1. एउटा समुदायमा रहेका 80 जना युवाहरूको समूहमा गरिएको सर्वेक्षणमा आइफोन र एन्ड्रोइड फोन मन पराउने युवाहरूको अनुपात 3:2 पाइयो । तीमध्ये 10 जनाले दुवै प्रकारको र 10 जनाले अन्य प्रकारको फोन मन पराएको पाइयो ।

In a survey among 80 youths of a community, it is found that the ratio of the number of youths who liked iPhone and Android phone was 3:2. Among them 10 liked both types and 10 liked other types of phone.

- (a) यदि I र A ले क्रमशः आइफोन र एन्ड्रोइड फोन मन पराउने युवाहरूको समूह जनाएको भए $n(I \cap A)$ को मान लेख्नुहोस् ।

If I and A denote the sets of youths who liked iPhone and Android Phone respectively, write the value of $n(I \cap A)$. (1)

- (b) माथिको जानकारीलाई भेन चित्रमा प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

Show the above information in a Venn-diagram. (1)

- (c) आइफोन मात्र मन पराउने युवाहरूको सङ्ख्या पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the number of youths who liked iPhone only. (3)

- (d) आइफोन मात्र मन पराउने युवाहरूको सङ्ख्या एन्ड्रोइड फोन मात्र मन पराउने सङ्ख्याभन्दा कति प्रतिशत कम वा बढी रहेछन् ? तुलना गर्नुहोस् ।

By what percentage more or less is the number of youths who liked iPhone only than the number of youths who liked only Android Phone? Compare it. (1)

2. एक जना कृषकले कुखुरा पालनका लागि कृषि विकास बैङ्कबाट रु.5,00,000 ऋण लिएछन् । वार्षिक 8% का ब्याजदरले उसले 2 वर्षमा ऋण चुक्ता गर्ने लक्ष्य लिएछ । बैङ्कले अर्धवार्षिक रूपमा चक्रीय ब्याज हिसाब गर्दछ ।

A farmer has taken Rs.5,00,000 loan from Agriculture development bank for his poultry farm. He aimed to pay back the loan in 2 years at the rate of 8% per annum. Bank calculated the interest compounded semiannually.

- (a) 2 वर्षमा अर्धवार्षिक रूपमा कति पटक ब्याज गणना गरिन्छ, लेख्नुहोस् ।

How many times the compound interest semiannually is calculated in 2 years? Write it. (1)

- (b) उक्त किसानले पहिलो वर्षको अन्त्यमा केही सावाँ र ब्याज गरी जम्मा रु.3,00,000 ऋण तिरेछ र बाँकी अर्को वर्षमा चुक्ता गर्दा उसले कति रकम तिर्ला ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

The farmer paid Rs.3,00,000 at the end of first year with some principal and interest. How much does he need to clear the debt in next year? Find it. (2)

क्रमशः

- (c) यदि कृषकले 2 वर्षको अन्त्यमा एकमुष्ट ऋण तिरेको भए पहिलेको भन्दा कति कम वा बढी ब्याज तिर्नु पर्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

If the farmer had paid the loan at the end of two years, how much less or more interest should he have to pay than before? Find it. (2)

3. 2080 सालमा किनेको जग्गाको मूल्य वार्षिक 20% ले वृद्धि हुँदै गर्दा वि.सं. 2082 मा मूल्य रु.1,44,00,000 भएछ ।

The price of land purchased in the year of 2080 B.S. increased at an annual rate of 20%, and by the year 2082 B.S., the price became Rs.1,44,00,000.

- (a) सूत्र, $P_T = P_0 \left(1 + \frac{R}{100}\right)^T$ मा P_T ले के सङ्केत गर्छ, लेख्नुहोस् ।

What does P_T represent in the formula $P_T = P_0 \left(1 + \frac{R}{100}\right)^T$? Write it. (1)

- (b) वि.सं.2080 मा उक्त जग्गा कतिमा किनेको रहेछ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

What was the purchasing price of land in 2080 B.S.? Find it. (2)

- (c) यदि जग्गा कारोबारमा प्रतिवर्ष 10% ले ह्रास आयो भने अबको 2 वर्षपछि उक्त जग्गा कतिमा बेच्नुपर्ला ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

If the price of land is depreciated by 10% per annum then what will be the cost of land after two year from now? Find it. (2)

4. नेपाल राष्ट्र बैंकले निर्धारण गरेको विनिमयदरअनुसार कुनै दिन 1 अस्ट्रेलियन डलरको खरिददर र बिक्रीदर क्रमशः ने.रु.93.20, ने.रु.93.59 रहेको थियो ।

According to Nepal Rastra Bank's exchange rate, the buying and selling rate of 1 Australian dollar were NRs.93.20 and NRs.93.59 respectively in a certain day.

- (a) अस्ट्रेलियन डलर 5,000 मा कति नेपाली रुपैयाँ साट्न सकिन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

How much Nepali currency can be exchanged with Australian dollars 5,000? Find it. (1)

- (b) यदि नेपाली मुद्रा 1.5% ले अवमूल्यन भए नयाँ विनिमय दर कति होला ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

If the Nepalese currency is devaluated by 1.5%, what will be the new exchange rate? Find it. (1)

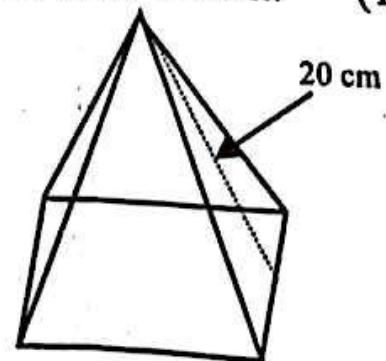
- (c) अवमूल्यनपछि अस्ट्रेलियन डलर 5000 लाई नेपाली रुपैयाँमा साट्दा कति फाइदा वा घाटा हुन्छ होला ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

How much profit or loss will be there by exchanging Australian dollars 5000 into Nepalese rupees after devaluation? Find it. (1)

5. सँगैको चित्र वर्ग आधार भएको एउटा पिरामिडको हो ।

त्यसको छड्के उचाइ 20 से.मी. छ । उक्त पिरामिडको त्रिभुजाकार सतहहरूको क्षेत्रफल 1280 वर्ग से.मी.छ ।

The diagram along side is a square based pyramid. Its slant height is 20 cm. The area of the triangular surfaces of the pyramid is 1280 square cm.

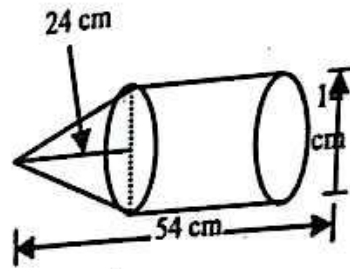


- (a) वर्गाकार आधार भएका पिरामिडको त्रिभुजाकार सतहहरूको सम्बन्ध लेख्नुहोस् ।
Write the relation among triangular surfaces of square based pyramid. (1)

- (b) उक्त पिरामिडको आधार भुजाको लम्बाइ पत्ता लगाउनुहोस् ।
Find the length of base side of the pyramid. (2)

- (c) उक्त पिरामिडको पूरा सतहको क्षेत्रफल र त्रिभुजाकार सतहहरूको क्षेत्रफलको अनुपात पत्ता लगाउनुहोस् ।
Find the ratio of total surface area and area of triangular surfaces of that pyramid. (1)

6. दिइएको चित्र एउटा सोली र बेलना मिली बनेको ठोस वस्तु हो । आधारको व्यास 14 से.मी., सोलीको उचाइ 24 से.मी. र ठोस वस्तुको जम्मा उचाइ 54 से.मी. छन् ।
The given figure is a combined solid made up of a cylinder and cone. Diameter of base is 14 cm, height of cone is 24 cm and total height of solid object is 54 cm.



- (a) सोलीको आयतन पत्ता लगाउने सूत्र लेख्नुहोस् ।
Write down the formula to find the volume of the cone. (1)

- (b) उक्त ठोस वस्तुको आयतन पत्ता लगाउनुहोस् ।
Find the volume of that solid object. (2)

- (c) उक्त ठोस वस्तुको पूरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् ।
Find the total surface area of the solid object. (2)

7. एउटा आयताकार कोठाको लम्बाइ, चौडाइ र उचाइ क्रमशः 16 फिट, 14 फिट र 10 फिट छन् । सो कोठामा 3.5 फिट किनारा भएका दुई ओटा वर्गाकार भ्यालहरू र 3 फिट × 6 फिटको एउटा ढोका छन् ।

A rectangular room has length 16 ft., breath 14 ft. and height 10 ft. There are two square windows of dimension 3.5 ft. and one door of dimension 3 ft. × 6 ft.

- (a) उक्त कोठामा प्रति वर्गफिट रु.250 का दरले कार्पेट बिछ्याउँदा कति खर्च लाग्छ ?
पत्ता लगाउनुहोस् ।

How much does it cost for carpeting the room at the rate of Rs. 250 per sq. ft? Find it. (1)

- (b) यदि भ्याल ढोकाबाहेक चारभित्तामा र सिलिङमा प्लास्टर गर्दा रु.1,18,200 खर्च लाग्छ भने प्रति वर्ग फिट प्लास्टर गर्ने दर पत्ता लगाउनुहोस् ।

If the cost of plastering four walls and ceiling excluding doors and windows of the room is Rs.1,18,200, find the rate of plastering per square feet. (3)

8. एउटा संस्थामा कार्यरत अधिकृतको मासिक तलब रु.60,000 छ । उनको तलब प्रत्येक वर्ष ग्रेडको 10 वर्षसम्म मासिक रु.2,000 का दरले बढ्छ ।
The monthly salary of an officer working in an institution is Rs.60,000. His/her monthly salary increases by Rs.2,000 in every year as a grade up to 10 years.

- (a) यदि 'a', 'm' र 'b' समानान्तरीय अनुक्रममा भए समानान्तरीय मध्यमा 'm' कति हुन्छ, लेख्नुहोस् ।

If 'a', 'm' and 'b' are in arithmetic sequence, what is the value of arithmetic mean 'm'? Write it. (1)

- (b) उनले 7 वर्षसम्ममा कति रकम कमाउन सक्छन् ? पत्ता लगाउनुहोस् ।

How much amount does he/she earn up to 7 years? Find it. (2)

- (c) उनले कति वर्षमा रु.1,02,24,000 कमाउन सक्छन् ? के यो सम्भव छ ? गणना सहित तर्क दिनुहोस् ।

In how many years he/she can earn Rs.1,02,24,000? Is it possible? Give logic with calculation. (2)

9. एउटा आयताकार खेतको लम्बाइ चौडाइको दुई गुणाभन्दा 3 ले कम छ । उक्त खेतको क्षेत्रफल 135 वर्ग मिटर छ ।

The length of a rectangular field is 3 meter less than twice of its breath. The area of that field is 135 square meter.

- (a) वर्ग समीकरण $ax^2 + bx + c = 0$; $a \neq 0$ का मूलहरू लेख्नुहोस् ।

Write the roots of quadratic equation $ax^2 + bx + c = 0$; $a \neq 0$. (1)

- (b) वर्ग समीकरण बनाई उक्त खेतको लम्बाइ पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the length of that field by making quadratic equation. (2)

- (c) उक्त खेतमा 4 मिटर $\times$ 4 मिटर नापका आयताकार टुक्राहरू बढीमा कति सङ्ख्यामा तयार गर्न सकिएला ? चित्रात्मक रूपसहित प्रस्तुत गर्नुहोस् ।

How many maximum number of rectangular pieces having dimension 4 meter $\times$ 4 meter can be prepared in that field? Also present it in diagram. (2)

10. (a) हल गर्नुहोस् । (Solve): $\frac{p}{x-y} - \frac{p}{x+y}$ (2)

- (b) सरल गर्नुहोस् । (Simplify): $2^x + 2^{-x} - 1 = \frac{3}{2}$ (3)

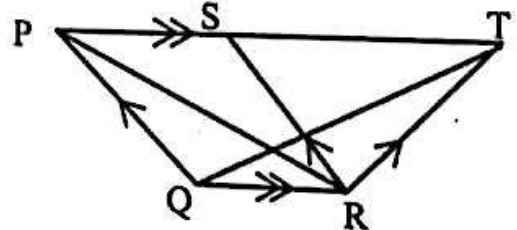
11. दिइएको चित्रमा $PT \parallel QR$ र $PQ \parallel SR$ छन् ।

In the given figure $PT \parallel QR$ and $PQ \parallel SR$.

- (a) एउटै आधार र उही समानान्तर रेखाहरूबिच रहेका समानान्तर चतुर्भुज र त्रिभुजको क्षेत्रफलबिचको सम्बन्ध लेख्नुहोस् ।

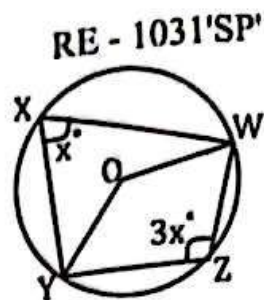
Write the relation between the area of parallelogram and triangle standing on the same base and between the same parallel lines. (1)

- (b) प्रमाणित गर्नुहोस् । (Prove that): $\triangle PQR = \triangle QRT$. (2)



(५)

12. दिइएको चित्रमा O वृत्तको केन्द्रबिन्दु हो । जहाँ $\angle WXY = x^\circ$ र $\angle WZY = 3x^\circ$ दिइएका छन् ।



In the given figure, O is the centre of the circle.

Where $\angle WXY = x^\circ$ and $\angle WZY = 3x^\circ$ are given.

- (a) चक्रीय चतुर्भुजको सम्मुख कोणहरूको योगफल कति हुन्छ ? लेख्नुहोस् ।

What is the sum of the opposite angles of a cyclic quadrilateral? Write it. (1)

- (b) दिइएको चित्रबाट x को मान पत्ता लगाउनुहोस् ।

Find the value of x from the given figure. (1)

- (c) केन्द्रीय कोण WOY को आधा परिधी कोण WXY हुन्छ भनी प्रयोगात्मक रूपमा परीक्षण गर्नुहोस् । (कम्तीमा 3 से.मी. अर्धव्यास भएका दुईओटा वृत्तहरू आवश्यक छन् ।)

Verify experimentally that the circumference angle WXY is half of the central angle WOY . (Two circles having at least 3 cm radii are necessary.) (2)

- (d) प्रमाणित गर्नुहोस् । $\angle OWZ + \angle OYZ = 135^\circ$

Prove that: $\angle OWZ + \angle OYZ = 135^\circ$ (2)

13. PQRS एउटा समानान्तर चतुर्भुज हो । जसमा $PQ = 4$ से.मी., $QR = 6$ से.मी. र $\angle PQR = 60^\circ$ छन् ।

PQRS is a parallelogram. In which $PQ = 4$ cm, $QR = 6$ cm and $\angle PQR = 60^\circ$.

- (a) दिइएको नापअनुसार समानान्तर चतुर्भुज PQRS को रचना गर्नुहोस् । साथै सो समानान्तर चतुर्भुजको क्षेत्रफलसँग बराबर हुने गरी भुजा $QT = 5$ से.मी. भएको $\triangle QTU$ को पनि रचना गर्नुहोस् ।

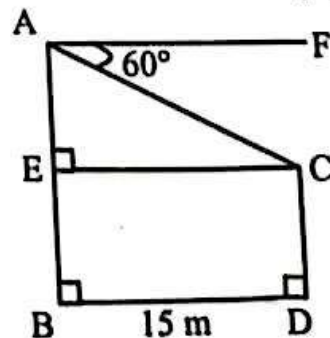
Construct the parallelogram PQRS according to the given measurements. Also construct $\triangle QTU$ having side $QT = 5$ cm and equal in area to the parallelogram. (3)

- (b) समानान्तर चतुर्भुज PQRS र त्रिभुज QTU को क्षेत्रफल किन बराबर हुन्छन् ? कारण दिनुहोस् ।

Why the area of parallelogram PQRS and triangle QTU are equal? Give reason. (1)

14. सँगैको चित्रमा 45 मिटर अग्लो भ्यूटावरको (AB) टुप्पाबाट पूर्वपट्टि 15 मिटर पर रहेको एउटा (CD) घरको छतमा हेर्दा 60° को कोण बनेको छ ।

In the figure along side, from the top of the 45 meter high view tower (AB) an angle of 60° is formed when looking at the roof of a house at a distance of 15 meter to the east of the tower.



क्रमशः

- (a) घरको छतदेखि भ्यूटावरको टुप्पामा हेर्दा कति डिग्रीको कोण बन्छ ? लेख्नुहोस् ।
What is the angle formed when observed from the roof of the house to the top of the view tower? Write it. (1)
- (b) टावरमा AE भागको उचाइ कति हुन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।
What is the height of the part AE of the tower? Find it. (1)
- (c) घरको उचाइ कति हुन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।
What is the height of the house? Find it. (1)
- (d) अवलोकनकर्ताले सो भ्यूटावरको टुप्पाबाट कति तल झरेर उक्त घरको छतमा हेर्दा अवनति कोण 45° हुन्छ ? पत्ता लगाउनुहोस् ।
What distance does the observer have to come down from the top of the view tower to observe the roof of the house such that the angle of depression is 45° ? Find it. (1)

15. तल दिइएको तथ्याङ्कको मध्यिका 24 छ :
Median of the data given below is 24.

वर्गान्तर (Class Interval)	0 - 10	10 - 20	20 - 30	30 - 40	40 - 50
बारम्बारता (Frequency)	4	$m + 2$	10	9	5

- (a) मध्यिकाको वर्गान्तर कति हुन्छ, लेख्नुहोस् ।
What is the class interval of median? Write it. (1)
- (b) दिइएको तथ्याङ्कबाट 'm' को मान पत्ता लगाउनुहोस् ।
Find the value of 'm' from the given data. (2)
- (c) मध्यक पत्ता लगाउनुहोस् ।
Find the mean. (2)
- (d) के दिइएको तथ्याङ्कमा रीतको वर्गान्तर पहिलो चतुर्थांशको वर्गान्तर एउटै हुन्छ ? यदि हुन्छ भने पुष्टि गर्नुहोस् ।
Is the model class and the first quartile class in the given data same? If it is, then justify it. (1)
16. एउटा बाक्समा 5 ओटा हरियो र 7 ओटा निला उस्तै र उत्रै बलहरू छन् । उक्त बाक्सबाट दुईओटा बलहरू एकपछि अर्को नहेरीकन पुनः राखेर भिकिएका छन् ।
A box contains 5 green and 7 blue balls of same shape and size. Two balls are drawn randomly one after another with replacement from the box.
- (a) यदि A र B दुई ओटा अनाश्रित घटनाहरू भएमा सम्भाव्यताको गुणनको सिद्धान्तको सूत्र लेख्नुहोस् ।
If A and B are two independent events, write the formula of the multiplication law of probability. (1)
- (b) सबै सम्भावित परिणामहरूको सम्भाव्यतालाई वृक्ष चित्रमा देखाउनुहोस् ।
Show the probability of all the possible outcomes in a tree diagram. (2)
- (c) दुवै निला बलहरू प्राप्त गर्ने सम्भाव्यता पत्ता लगाउनुहोस् ।
Find the probability of getting both blue balls. (1)
- (d) एउटै रङका बलहरू र फरक रङका बलहरू पर्ने सम्भाव्यताको अनुपात पत्ता लगाउनुहोस् ।
Find the ratio of the probability of getting balls of the same colour to the different colour. (1)